Rimay Studio

Guía de uso paso a paso

Del guion al programa · editor de audio multipista en el navegador



MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Licencia CC BY-NC-SA 4.0

AUTOR
Juan Pablo Arrobo-Agila
Universidad Técnica Particular de Loja

UTPL · LOJA, ECUADOR
2026

Guía de uso de Rimay Studio

Editor de audio multipista en el navegador · Paso a paso, del guion al programa terminado

AUTOR	Juan Pablo Arrobo-Agila
INSTITUCIÓN	Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
AÑO	2026 (segunda edición)
HERRAMIENTA	Rimay Studio, versión 2.0 (antes AudioLab Studio) `https://juanp4105.github.io/audiolab-studio/`
DESTINATARIOS	Estudiantes, docentes y cualquier persona que quiera aprender a escribir, grabar y editar sonido para radio, pódcast y otros formatos
MATERIAL DE APOYO	Kit de práctica con seis audios libres de derechos (véase el Anexo D)

CÓMO CITAR ESTA GUÍA (APA 7.ª ED.)

Arrobo-Agila, J. P. (2026). *Guía de uso de Rimay Studio: Editor de audio multipista en el navegador* (2.ª ed.). Universidad Técnica Particular de Loja. https://juanp4105.github.io/audiolab-studio/

CC BY NC SA LICENCIA

© 2026 Juan Pablo Arrobo-Agila. Esta guía se distribuye bajo la licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**:
`https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es`

- **Puede** copiarla, imprimirla, compartirla y adaptarla para la enseñanza y el aprendizaje, en cualquier medio.
- **Debe** citar al autor y la fuente, enlazar la licencia e indicar si hizo cambios.
- **No puede** venderla ni usarla, completa o en parte, con fines comerciales.
- Las adaptaciones deben compartirse con esta misma licencia.

Para cualquier uso comercial se requiere autorización escrita del autor. La licencia cubre esta guía; la aplicación Rimay Studio tiene sus propias condiciones de uso.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

Las capturas de pantalla corresponden a la versión publicada de Rimay Studio, con la interfaz en español. Los números en círculo amarillo que aparecen sobre ellas no forman parte del programa: señalan los controles que se explican en el texto.

Índice

Qué es Rimay Studio 5

Para qué sirve 5

Qué necesita antes de empezar 6

Un principio clave: la edición no destructiva 6

Cómo usar esta guía 6

1 **Primeros pasos** 7

1.1 Abrir el editor 7

1.2 Recorrido por la pantalla 8

1.3 Conceptos básicos 9

1.4 Cambiar el idioma 9

1.5 Trabajar con el teclado y con lector de pantalla 10

2 **Importar y organizar audios** 12

2.1 Formatos que acepta el editor 12

2.2 Importar con el botón 12

2.3 Arrastrar y soltar 13

2.4 El panel Archivos 13

2.5 Crear y organizar pistas 13

3 **Escuchar y moverse por el proyecto** 15

3.1 La barra de transporte 15

3.2 Ubicar el cursor 15

3.3 Acercar, alejar y desplazarse 16

3.4 Escuchar un fragmento en bucle 16

4 **Editar con las herramientas** 18

4.1 El panel de herramientas 18

4.2 Mover 18

4.3 Cuchilla 19

4.4 Mover en bloque 20

4.5 Selección de tiempo 20

4.6 Cortar, copiar, pegar y eliminar 21

4.7 Deshacer y el historial 22

5 **Grabar desde el micrófono** 24

5.1 Antes de grabar 24

5.2 El panel de grabación 24

5.3 Grabar una toma 25

5.4 El nivel de entrada 26

5.5 Locutar sobre la música 26

6 **Volumen y panorama sobre el clip** 28

6.1 Qué son las líneas 28

6.2 Subir, bajar y dibujar 29

6.3 Bajar la música cuando entra la voz 29

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arcos-Pavón · CC BY-NC-SA 4.0

7 **Mezclar: niveles y medidores** 31
7.1 Leer el medidor de niveles 31
7.2 Equilibrar voz, música y efectos 32
7.3 Panorama, Mute y Solo 32
7.4 El Mezclador 32

8 **Efectos y favoritos** 35
8.1 Cómo se aplica un efecto 35
8.2 Efectos esenciales para la voz 36
8.3 Limpiar grabaciones 37
8.4 Ambiente y creatividad 38
8.5 Volumen de coincidencia: la sonoridad 39
8.6 Favoritos 39

9 **Escribir y grabar el guion** 42
9.1 Por qué empezar por el guion 42
9.2 La vista Guion 42
9.3 Escribir y medir 43
9.4 Convertir un texto en guion 45
9.5 Guion literario, técnico y absoluto 46
9.6 Del guion al audio 46
9.7 El Taller de guion 48

10 **Guardar y exportar** 49
10.1 Guardar y abrir proyectos 49
10.2 La copia automática 50
10.3 Instalar el editor en su computadora 51
10.4 Exportar el programa 51
10.5 Qué formato y calidad elegir 52
10.6 Comprobar el resultado 53

11 **Caso práctico: una cápsula radial** 54
11.1 Escribir el guion 55
11.2 Preparar las pistas 55
11.3 Grabar cada línea 55
11.4 Limpiar y pulir la voz 56
11.5 Mezclar la cortina 56
11.6 Ajustar la sonoridad y exportar 56
11.7 Lista de verificación antes de entregar 56

A **Atajos de teclado** 58

B **Glosario** 60

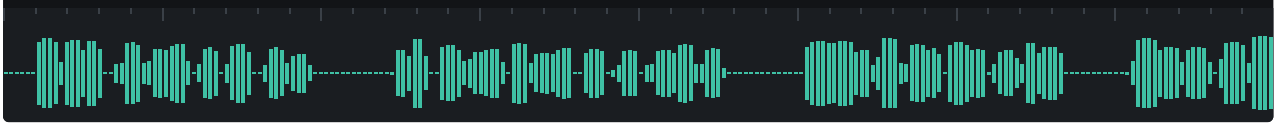
C **Solución de problemas** 62

D **Kit de práctica** 64

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Guía de uso · Artículo-ingeniería · CC BY-NC-SA 4.0

INTRODUCCIÓN

00 Qué es Rimay Studio



Rimay significa «hablar» y también «la palabra» en kichwa. Rimay Studio es un editor de audio que funciona dentro del navegador web: permite escribir el guion de una pieza sonora, grabar cada línea con el micrófono de la computadora, reunir esas tomas con música y efectos, ajustarlas en el tiempo, limpiarlas y exportar el resultado como un archivo listo para publicar. Nació en las asignaturas de radio de la UTPL con el nombre de AudioLab Studio; esta segunda edición de la guía acompaña a la versión 2, abierta a cualquier persona que quiera producir con sonido.

Para qué sirve

Producir audio se parece a montar un rompecabezas en el tiempo. Una pieza radial combina una voz, una cortina musical, algún efecto y silencios bien medidos; cada elemento llega por separado y el trabajo consiste en ajustarlos hasta que suenen como una unidad. Rimay Studio reúne en un solo lugar las etapas de ese trabajo:

- **Guion:** plantillas de cuña, nota informativa, entrevista, pódcast y radioteatro, con un reloj que estima la duración mientras escribe y descargas en Word y PDF.
- **Grabación:** graba desde el micrófono de la computadora o una interfaz de audio, incluso sobre la música de otras pistas, con el texto de cada línea a la vista.
- **Edición multipista:** cada sonido ocupa su propia pista y todas suenan a la vez, sincronizadas; se mueven, cortan y recortan sin alterar los originales.
- **Líneas de volumen y panorama:** se dibujan sobre cada clip para bajar la música cuando entra la voz o desplazar un sonido de un lado al otro.
- **Mezcla con medidores reales:** volumen, panorama, silencio y solo por pista, con indicadores que avisan cuando la señal se satura.
- **Efectos y favoritos:** compresión, ecualización, reducción de ruido, reverberación, cambio de tono y otros procesos, además de cadenas de efectos que se aplican con un clic.
- **Exportación en WAV y MP3,** con control de calidad y etiquetas de título y autor.
- **Proyectos .rimay:** un solo archivo con todo el trabajo, sus audios y su guion. Mientras trabaja, el editor guarda además una copia automática en el navegador.
- **Español e inglés:** la interfaz cambia de idioma con un clic.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Qué necesita antes de empezar

ELEMENTO	RECOMENDACIÓN
Computadora	Portátil o de escritorio con Windows, macOS o Linux. El editor puede abrirse en una tableta, pero su pantalla resulta pequeña para editar con precisión.
Navegador	Chrome o Edge recientes, que permiten además guardar en una carpeta e instalar el editor. Firefox y Safari también sirven.
Auriculares	Indispensables. Los altavoces del portátil ocultan ruidos, zumbidos y cortes que luego sí escuchará su público; al grabar sobre música, evitan que la música entre en el micrófono.
Micrófono	El de la computadora sirve para empezar; uno USB o de auriculares mejora mucho la voz.
Audios	Archivos WAV, MP3, M4A, OGG, OPUS o FLAC. Para practicar, use el kit de la guía (Anexo D).
Conexión	Solo para abrir la página; instalado, el editor funciona sin conexión.

PRIVACIDAD

Rimay Studio no tiene cuentas ni nube, y no sube sus audios ni sus guiones a ningún servidor. Todo el procesamiento ocurre en su navegador, de modo que puede trabajar con entrevistas o grabaciones de terceros sin que salgan de su computadora.

Un principio clave: la edición no destructiva

Cuando usted corta, mueve o aplica un efecto, el archivo original que importó o grabó no cambia nunca. El editor trabaja sobre una especie de lámina transparente colocada encima de la grabación: sobre ella marca dónde empieza cada fragmento, cuánto dura, a qué volumen suena y qué procesos lleva. Si algo sale mal, basta con deshacer y la grabación vuelve a estar intacta. Esta forma de trabajar le permite experimentar sin miedo, que es la mejor manera de aprender a editar.

Cómo usar esta guía

Los capítulos 1 a 4 enseñan a moverse por el editor; del 5 al 8, a grabar, dibujar las líneas de volumen y panorama, mezclar y aplicar efectos. El 9 trata el guion, que en la práctica es el primer paso de cualquier pieza, y el 10, cómo guardar y exportar. El 11 reúne todo en un caso práctico, del guion escrito al MP3 publicado. Si ya editó audio, puede empezar por el capítulo 9; si es su primera vez, avance en orden y haga el ejercicio que cierra cada capítulo. Los recuadros del texto son de cuatro tipos:

1. **Paso a paso.** Instrucciones numeradas que debe seguir en orden.

CONSEJO

Recomendaciones de oficio que ahorran tiempo o mejoran el resultado.

ATENCIÓN

Errores frecuentes y cómo evitarlos.

EJERCICIO

Práctica breve con el kit de audios, al final de cada capítulo.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Proyecto Lobo-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

CAPÍTULO 1

01 Primeros pasos

EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁ A

- Abrir Rimay Studio en el navegador.
- Reconocer las doce zonas de la pantalla.
- Comprender los conceptos de pista, clip, forma de onda, cursor y decibelio.
- Cambiar el idioma de la interfaz y trabajar con el teclado.

1.1 Abrir el editor

1. Abra su navegador y escriba la dirección `juanp4105.github.io/audiolab-studio`.
2. Espere a que aparezca la pantalla oscura del editor. La primera carga tarda unos segundos; las siguientes son casi inmediatas.
3. Conecte sus auriculares antes de reproducir cualquier sonido.

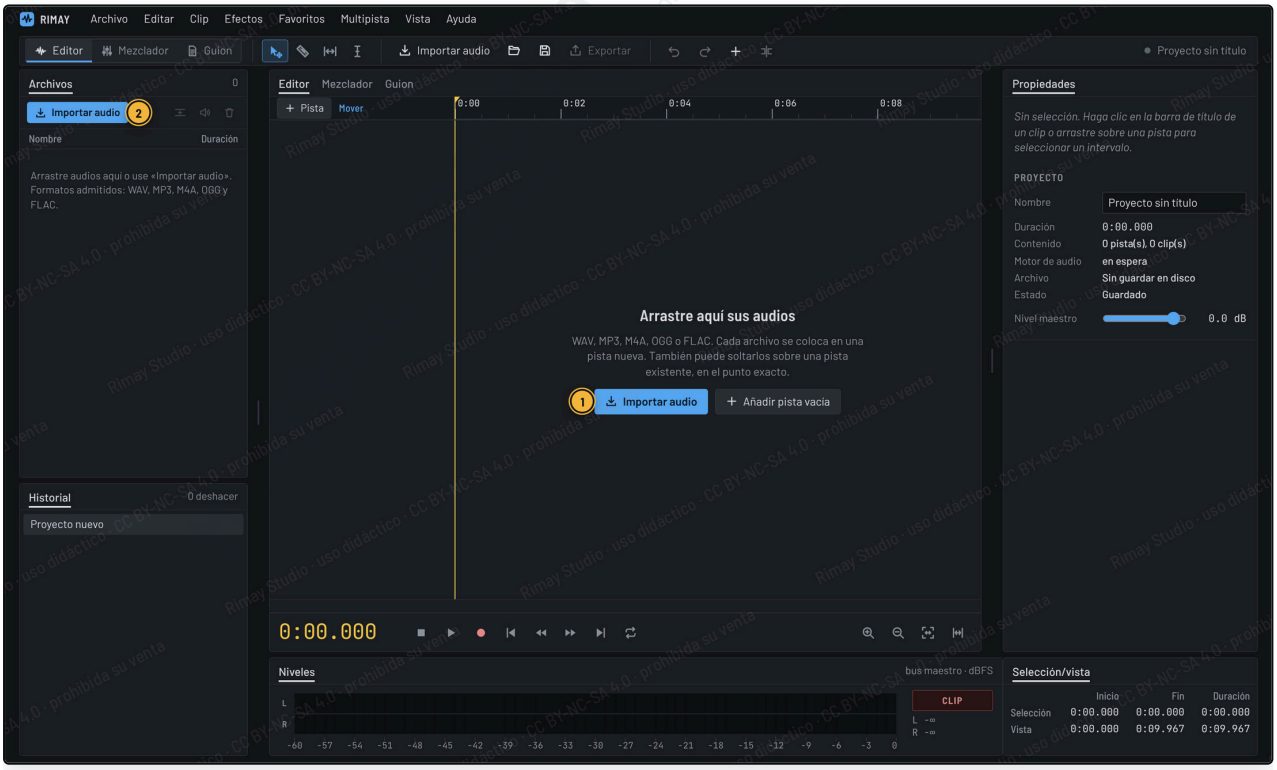


Figura 1.1. Pantalla inicial. El área central invita a arrastrar archivos o a usar el botón *Importar audio* (1), que también está en el panel Archivos (2).

Rimay Studio · uso didáctico · prohibida su venta · CC BY-NC-SA 4.0

CONSEJO

Guarde la dirección en los marcadores del navegador o, mejor, instale el editor en su computadora (sección 10.3): se abrirá en su propia ventana, funcionará sin conexión y abrirá sus proyectos con doble clic. Si trabaja en un aula, use la pantalla completa (tecla F11 en Windows) para ganar espacio en la línea de tiempo.

1.2 Recorrido por la pantalla

La pantalla de Rimay Studio se organiza como la de un estudio profesional. Al principio parece cargada, pero cada zona cumple una función concreta y pronto la recorrerá sin pensar.

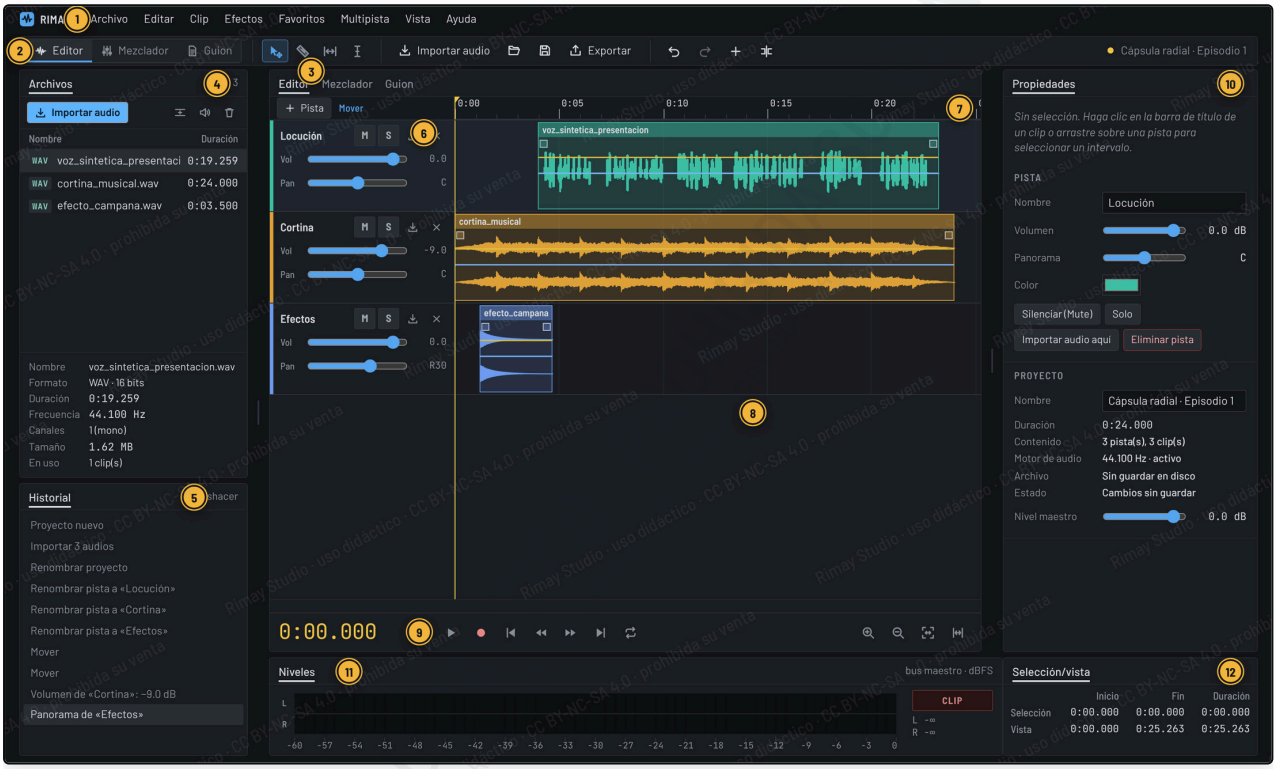


Figura 1.2. Las doce zonas del editor, con un proyecto de ejemplo de tres pistas.

1. **Barra de menús.** Archivo, Editar, Clip, Efectos, Favoritos, Multipista, Vista y Ayuda.
2. **Vista.** Cambia entre el Editor de pistas, el Mezclador y el Guion (teclas `1`, `2` y `3`).
3. **Herramientas de edición.** Mover, Cuchilla, Mover en bloque y Selección de tiempo.
4. **Panel Archivos.** Lista de audios importados y sus datos técnicos.
5. **Historial.** Cada acción realizada; permite volver a cualquier paso.
6. **Cabeceras de pista.** Nombre, silencio, solo, volumen y panorama de cada pista.
7. **Regla de tiempo.** Minutos y segundos del proyecto; sirve para ubicar el cursor.
8. **Línea de tiempo.** Donde se ven y editan los clips con su forma de onda.
9. **Transporte.** Contador de tiempo, reproducción, grabación y zoom.
10. **Propiedades.** Datos y ajustes de lo que esté seleccionado, y del proyecto.
11. **Niveles.** Medidor del volumen real que sale por los auriculares.
12. **Selección/vista.** Inicio, fin y duración de la selección y de la vista.

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

1.3 Conceptos básicos

Seis palabras aparecen en todo el resto de la guía. Conviene fijarlas desde ahora.

Pista
Un carril horizontal donde se coloca un tipo de sonido: la voz en una, la música en otra, los efectos en una tercera. Las pistas suenan a la vez, como los instrumentos de una banda que tocan juntos aunque cada músico lea su propia partitura.

Clip
Cada bloque de color dentro de una pista. Representa un fragmento de un archivo de audio. Puede moverse, cortarse y recortarse sin alterar el archivo original.

Forma de onda
El dibujo que aparece dentro del clip. Su altura muestra la intensidad del sonido en cada instante: las zonas altas son sonidos fuertes; la línea plana, silencio. Con práctica, la forma de onda se lee como un texto: se distinguen las frases, las pausas y hasta las respiraciones.

Línea de tiempo
El eje horizontal que avanza de izquierda a derecha. La regla superior indica el minuto y el segundo de cada punto.

Cursor de reproducción
La línea vertical amarilla. Indica desde dónde sonará el audio y dónde se insertarán o cortarán los clips. El contador del transporte muestra su posición exacta en minutos, segundos y milésimas (`0:12.500`).

Decibelio (dB)
La unidad con la que se mide el volumen. En audio digital se usa el dBFS, cuyo máximo es 0: cualquier valor negativo cabe en el archivo, y lo que intenta superar 0 se recorta y suena distorsionado. Por eso los volúmenes se expresan como «−6 dB», «−12 dB» y así sucesivamente.

1.4 Cambiar el idioma

Rimay Studio se abre en español cuando el navegador está configurado en español, y en inglés en cualquier otro caso. Para cambiarlo:

1. Abra el menú **Vista** y pase el ratón sobre **Idioma / Language**.
2. Elija **Español** o **English**. Si hay cambios sin guardar, el editor pide confirmación.
3. La página se recarga en el idioma elegido; si había cambios sin guardar, ofrece recuperarlos. La elección queda guardada para las próximas veces.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arcos Arcos-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

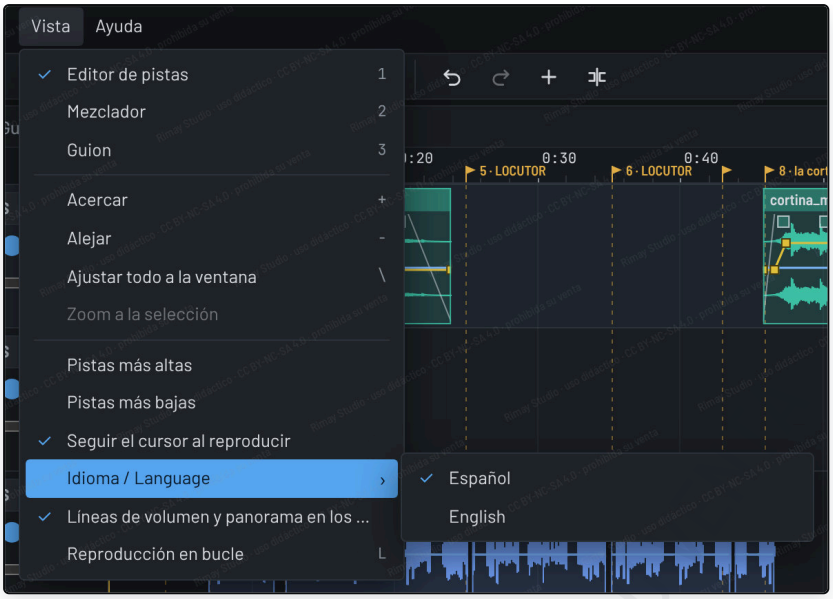


Figura 1.3. El idioma se cambia desde *Vista › Idioma / Language*.

El idioma afecta solo a la interfaz. Los proyectos guardados se abren igual en ambos idiomas, y las indicaciones técnicas del guion (planos y dinámica) se muestran traducidas. Para compartir el editor directamente en inglés, use la dirección `juanp4105.github.io/audiolab-studio/?lang=en`.

1.5 Trabajar con el teclado y con lector de pantalla

Todas las funciones del editor pueden usarse sin ratón, y la interfaz anuncia lo que ocurre a los lectores de pantalla (NVDA, JAWS o VoiceOver). Esto beneficia a las personas con discapacidad visual o motriz y, en general, a cualquiera que quiera trabajar más rápido.

- Al cargar la página, la primera pulsación de `Tab` muestra el enlace **Saltar a la línea de tiempo**.
- En la barra de menús, las flechas recorren los menús y sus órdenes; `Esc` cierra.
- En la línea de tiempo, `←` y `→` recorren los clips, `↑` y `↓` cambian de pista, `Alt` más flechas mueve el clip y la tecla `I` describe en voz alta el clip y la posición del cursor. La tecla `N` lee el nivel del maestro.
- La lista completa está en **Ayuda › Atajos de teclado** (tecla `?`) y en el Anexo A.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

EJERCICIO 1

Reconocer la pantalla

OBJETIVO Ubicar las zonas principales del editor.

MATERIAL Ninguno.

TIEMPO 5 minutos.

1. Abra Rimay Studio y pase el ratón sobre cada botón de la barra superior: aparecerá su nombre.
2. Abra el menú **Ayuda** y elija **Atajos de teclado**. Lea la lista y ciérrela con la tecla Esc.
3. Haga clic en las pestañas **Mezclador** y **Guion**, y vuelva a **Editor** con la tecla `1`.
4. Sin mirar la Figura 1.2, señale en su pantalla dónde están el Historial, el Transporte y el medidor de Niveles.

Compruebe: sabe cambiar entre las tres vistas, encuentra la lista de atajos sin ayuda y sabe dónde se cambia el idioma.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arrobo-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

CAPÍTULO 2

02 Importar y organizar audios



EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁ A

- Importar archivos de audio con el botón o arrastrándolos.
- Consultar los datos técnicos de cada audio.
- Crear, nombrar y organizar pistas.

2.1 Formatos que acepta el editor

Rimay Studio importa los formatos de audio más comunes. El editor reconoce el formato por el contenido del archivo y no solo por su extensión; si intenta importar otro tipo de archivo, un aviso rojo le indicará que no es compatible.

FORMATO	TIPO	DE DÓNDE SUELE VENIR
WAV	Sin pérdida	Grabadoras de periodista, interfaces de audio, bancos de efectos. Es el formato de las tomas que graba Rimay Studio.
FLAC	Sin pérdida, comprimido	Bibliotecas de música y archivos sonoros.
MP3	Comprimido	Música, pódcast y audios descargados.
M4A / AAC	Comprimido	Grabadora de voz del iPhone y de muchos teléfonos Android.
OGG / OPUS / WEBM	Comprimido	Notas de voz de aplicaciones de mensajería y grabaciones hechas en el navegador.

ATENCIÓN

Quien decodifica los formatos comprimidos es el navegador. Chrome y Edge admiten todos los de la tabla; Safari puede rechazar algunos OGG u OPUS y Firefox algunos M4A. Si aparece el aviso «no se pudo decodificar», abra el editor en Chrome o Edge, o convierta el archivo a WAV o MP3.

2.2 Importar con el botón

1. Haga clic en **Importar audio** (barra superior o panel Archivos). También puede pulsar `Ctrl` + `I`.
2. En la ventana de su sistema, seleccione uno o varios archivos. Para elegir varios, mantenga pulsada la tecla `Ctrl` (`⌘` en Mac) mientras hace clic.
3. Pulse **Abrir**. Cada archivo aparece en una pista nueva, al inicio de la línea de tiempo, y en la lista del panel Archivos.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

2.3 Arrastrar y soltar

Arrastrar es más rápido y permite decidir dónde cae cada sonido:

- **Sobre una zona vacía de la ventana:** el archivo se coloca en una pista nueva.
- **Sobre una pista existente:** el clip queda en esa pista, exactamente en el punto donde suelta el ratón. Una línea azul muestra la posición antes de soltar.
- **Sobre el panel Archivos:** el audio se añade a la lista sin colocarse en ninguna pista, para usarlo más tarde.

2.4 El panel Archivos

Funciona como la bandeja de materiales del proyecto. Desde allí puede revisar cada audio antes de usarlo.



1. **Importar audio.** Abre la ventana para elegir archivos.
2. **Insertar.** Coloca el archivo seleccionado en la pista activa, en la posición del cursor.
3. **Escuchar.** Reproduce el archivo completo sin colocarlo en la línea de tiempo; un segundo clic lo detiene.
4. **Quitar.** Elimina el archivo de la lista, siempre que ningún clip lo use.
5. **Lista de archivos.** Muestra el formato, el nombre y la duración. Doble clic sobre un archivo lo inserta en el cursor; también puede arrastrarlo hasta una pista.
6. **Ficha técnica.** Formato, duración, frecuencia de muestreo (por ejemplo, 44.100 Hz), canales (mono o estéreo), tamaño y número de clips que lo usan.

Figura 2.1. Panel Archivos con la ficha técnica del audio seleccionado.

2.5 Crear y organizar pistas

Ordenar las pistas por función ahorra mucho tiempo: una para la voz principal, otra para la música, otra para los efectos. Cada pista tiene su cabecera a la izquierda de la línea de tiempo.

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

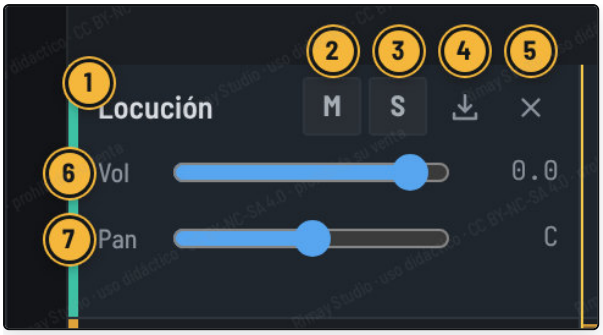


Figura 2.2. Cabecera de pista.

1. **Nombre.** Doble clic para cambiarlo; pulse `Intro` para confirmar.
2. **M (Mute).** Silencia la pista.
3. **S (Solo).** Deja sonar solo esta pista (y las demás que tengan Solo activo).
4. **Importar aquí.** Importa un archivo dentro de esta pista, en la posición del cursor.
5. **Eliminar pista.** Si contiene clips, pide confirmación.
6. **Vol.** Volumen de la pista en dB. Doble clic lo devuelve a 0 dB.
7. **Pan.** Panorama: ubica el sonido a la izquierda (L), al centro (C) o a la derecha (R). Doble clic lo centra.

1. Para añadir una pista vacía, haga clic en **+ Pista**, sobre las cabeceras, o pulse `Ctrl`+`T`.
2. Haga clic en una cabecera para activar esa pista: se resalta y el panel Propiedades muestra sus ajustes, incluido el **color** de sus clips.
3. Ponga a cada pista un nombre que describa su función: «Locución», «Cortina», «Efectos».

EJERCICIO 2

Preparar el material de una cápsula

OBJETIVO Importar audios y organizarlos en pistas con nombre.

MATERIAL `voz_sintetica_presentacion.wav`, `cortina_musical.wav`, `efecto_campana.wav`.

TIEMPO 10 minutos.

1. Importe los tres archivos a la vez con **Importar audio**.
2. Seleccione cada archivo en el panel Archivos y anote su duración y si es mono o estéreo.
3. Escuche la cortina con el botón de altavoz del panel, sin reproducir el proyecto.
4. Renombre las pistas como «Locución», «Cortina» y «Efectos».
5. Cambie el color de la pista «Efectos» desde el panel Propiedades.

Compruebe: la voz es mono y dura unos 19 s; la cortina es estéreo y dura 24 s. Las tres pistas tienen nombre.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

CAPÍTULO 3

03 Escuchar y moverse por el proyecto

EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁ A

- Reproducir, pausar y detener el audio.
- Ubicar el cursor en un instante exacto.
- Acercar, alejar y recorrer la línea de tiempo.
- Repetir un fragmento en bucle.

3.1 La barra de transporte

Debajo de la línea de tiempo se encuentran los controles para escuchar el proyecto. Funcionan como los de un reproductor de música, con algunos añadidos propios de la edición.

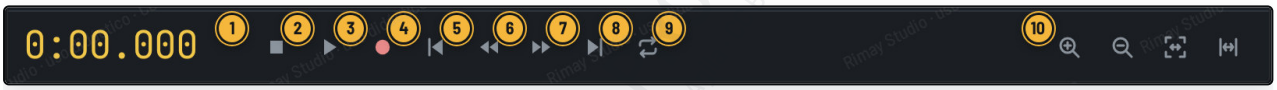


Figura 3.1. Barra de transporte.

1. **Contador.** Posición del cursor en minutos:segundos.milésimas.
2. **Detener.** Para y devuelve el cursor al punto donde empezó a sonar.
3. **Reproducir / Pausar.** Pausar deja el cursor donde está.
4. **Grabar** desde el micrófono (`Mayús` + `R`). Se explica en el capítulo 5.
5. **Ir al inicio** (tecla `Inicio`).
6. **Retroceder 5 segundos.**
7. **Avanzar 5 segundos.**
8. **Ir al final** (tecla `Fin`).
9. **Bucle** (tecla `L`). Repite la selección o, si no hay, todo el proyecto.
10. **Zoom:** acercar, alejar, ajustar todo a la ventana y ajustar a la selección.

CONSEJO

La **barra espaciadora** inicia y detiene la reproducción. Es el atajo que más usará: le permite escuchar y corregir sin mover la mano hacia el ratón.

3.2 Ubicar el cursor

- **Clic en la regla de tiempo:** el cursor salta a ese punto, aunque el audio esté sonando.
- **Clic en un espacio vacío de la línea de tiempo:** también ubica el cursor.
- **Con la herramienta Selección de tiempo** (capítulo 4), un clic sobre cualquier punto de una pista ubica el cursor y un doble clic empieza a reproducir desde allí.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroba · CC BY-NC-SA 4.0

3.3 Acercar, alejar y desplazarse

Editar con precisión exige acercarse a la forma de onda, igual que se acerca la lupa para revisar una firma. El zoom no cambia el audio, solo la manera de verlo.

ACCIÓN	CÓMO HACERLO
Acercar / alejar	Botones de lupa del transporte, o teclas `+` y `-`.
Acercar en un punto concreto	`Ctrl` + rueda del ratón sobre ese punto.
Ver todo el proyecto	Botón *Ajustar todo a la ventana* o tecla `\`.
Ver solo lo seleccionado	Botón *Zoom a la selección*.
Desplazarse a los lados	Barra inferior de la línea de tiempo, o `Mayús` + rueda del ratón.
Pistas más altas o bajas	Menú **Vista** › **Pistas más altas** / **Pistas más bajas**.

Durante la reproducción, la vista sigue al cursor para que nunca lo pierda. Si prefiere que la vista se quede quieta, desactive **Vista** › **Seguir el cursor al reproducir**.

3.4 Escuchar un fragmento en bucle

1. Elija la herramienta **Selección de tiempo** (tecla `T`) y arrastre sobre la pista para marcar el fragmento.
2. Active el bucle con el botón de flechas circulares o la tecla `L`. La regla muestra el fragmento en azul.
3. Pulse la barra espaciadora: el fragmento se repetirá hasta que detenga la reproducción.

> **CONSEJO**
>
> El bucle es el mejor aliado para ajustar un corte o un nivel. Mientras el fragmento se repite, mueva el volumen o el punto de corte y escuche el cambio en tiempo real.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Alarcón Tejada · CC BY-NC-SA 4.0

EJERCICIO 3

Navegar con el oído y con la vista

OBJETIVO — Controlar la reproducción y el zoom.

MATERIAL — El proyecto del ejercicio 2.

TIEMPO — 10 minutos.

1. Pulse la barra espaciadora y escuche el proyecto completo. Deténgalo con la misma tecla.
2. Haga clic en la regla en el segundo 5 y compruebe en el contador que marca `0:05.000` aproximadamente.
3. Acerque la vista hasta que una sola frase de la voz ocupe toda la pantalla. Identifique las pausas entre palabras.
4. Seleccione la primera frase de la voz, active el bucle y escúchela tres veces.
5. Pulse `\` para volver a ver todo el proyecto.

Compruebe: reconoce en la forma de onda dónde empieza y termina cada frase antes de escucharla.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroba-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

CAPÍTULO 4

04 Editar con las herramientas

EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁ A

- Elegir la herramienta adecuada para cada tarea.
- Mover, cortar, recortar y desplazar clips.
- Cortar, copiar, pegar y eliminar fragmentos.
- Deshacer cualquier cambio.

4.1 El panel de herramientas

En la barra superior, junto a los botones Editor, Mezclador y Guion, hay cuatro herramientas. Solo una está activa a la vez: aparece resaltada en azul y su nombre se muestra en la esquina superior izquierda de la línea de tiempo. Lo que hace el ratón sobre las pistas depende de la herramienta elegida, del mismo modo que un mismo movimiento de la mano produce efectos distintos según sostenga un lápiz o unas tijeras.

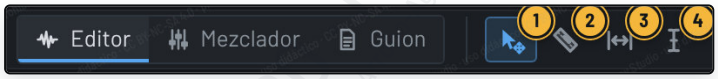


Figura 4.1. Panel de herramientas.

	HERRAMIENTA	TECLA	PARA QUÉ SIRVE
1	**Mover**	V	Seleccionar clips y arrastrarlos, incluso a otra pista.
2	**Cuchilla**	R	Cortar un clip en dos con un clic.
3	**Mover en bloque**	Y	Desplazar todos los clips juntos, sin perder la sincronía.
4	**Selección de tiempo**	T	Ubicar el cursor, reproducir desde un punto y seleccionar intervalos.

4.2 Mover

Es la herramienta activa al abrir el editor. Sirve para acomodar los clips en su lugar.

1. Haga clic sobre cualquier parte del clip para seleccionarlo.
2. Arrástrelo a la izquierda o a la derecha para cambiar su posición en el tiempo. Al acercarse al cursor o al borde de otro clip, se ajusta solo, como atraído por un imán.
3. Para llevarlo a otra pista, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta



Figura 4.2. Un clip seleccionado con Mover muestra un borde blanco (1).

- **Varios clips:** mantenga `Mayús` y haga clic en cada uno; luego arrastre cualquiera de ellos y se moverán juntos.
- **Selección por recuadro:** arrastre desde un espacio vacío; quedan seleccionados todos los clips que toque el recuadro.
- **Recortar un extremo:** acerque el puntero al borde izquierdo o derecho del clip hasta que cambie a una flecha doble y arrastre. Así elimina silencios o ruidos del inicio y del final sin cortar.
- **Doble clic** sobre un clip selecciona su intervalo completo.

4.3 Cuchilla

Divide un clip en dos partes independientes. Es la herramienta para separar frases, quitar una muletilla o insertar una pausa.



Figura 4.3. Antes del clic, una línea discontinua y una etiqueta con el tiempo (1) muestran dónde se hará el corte.

1. Active la Cuchilla con su botón o la tecla `R`.

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

2. Pase el puntero sobre el clip. Una línea discontinua amarilla marca el punto de corte.
3. Haga clic. El clip queda dividido en dos; al reproducir no se nota ninguna diferencia, porque cortar no altera el sonido.
4. Cambie a **Mover** (`V`) para separar, mover o eliminar cada parte.

- **Cortar todas las pistas a la vez:** mantenga `Mayús` al hacer clic. Útil cuando la voz y la música ya están sincronizadas.
- **Cortar en el cursor:** si el puntero pasa cerca del cursor de reproducción, el corte se ajusta a él. También puede pulsar `S` con cualquier herramienta para dividir en el cursor.

4.4 Mover en bloque

Cuando un programa ya está armado, mover los clips uno a uno rompería la sincronía entre voz, música y efectos. Esta herramienta los desplaza todos juntos, como si se empujara una fila de libros sin desordenarlos.

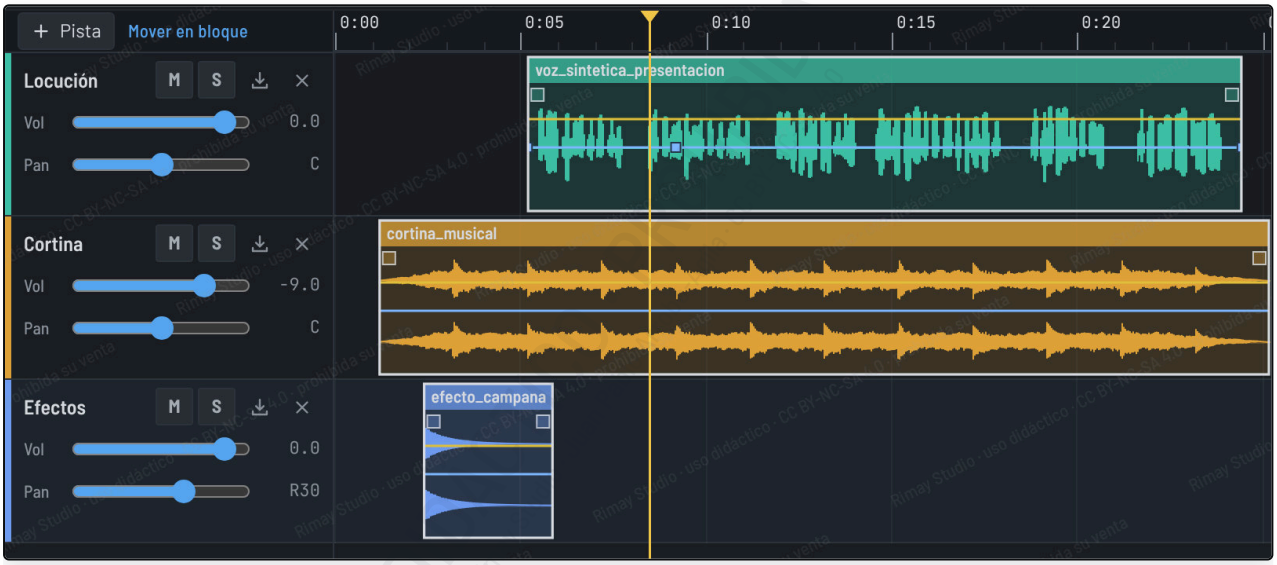


Figura 4.4. Al arrastrar con Mover en bloque, los tres clips se desplazan a la vez y conservan sus distancias.

1. Active Mover en bloque con su botón o la tecla `Y`.
2. Arrastre desde cualquier punto de las pistas. Todos los clips del proyecto se desplazan juntos y no pueden quedar antes del segundo 0.
3. Para mover solo lo que está a la derecha de un punto, por ejemplo para abrir espacio e insertar una cuña, mantenga `Mayús` al empezar a arrastrar en ese punto.

Un clic sin arrastrar selecciona todos los clips, lo que resulta práctico para aplicarles un efecto o copiarlos.

4.5 Selección de tiempo

Trabaja con intervalos de tiempo en lugar de clips completos. Es la herramienta para escuchar con precisión y para editar fragmentos que no coinciden con el borde de un clip.

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

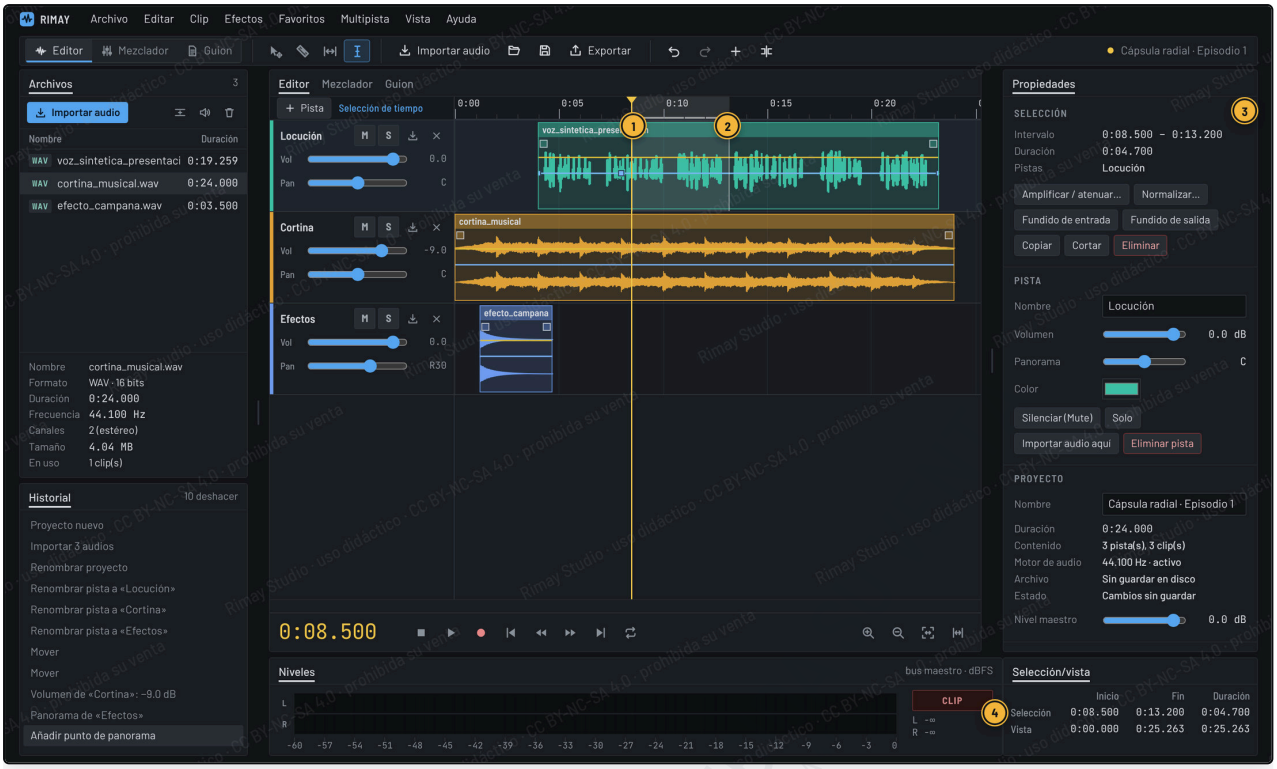


Figura 4.5. Un intervalo seleccionado entre (1) y (2). El panel Propiedades (3) ofrece acciones sobre la selección y el panel Selección/vista (4) muestra sus tiempos exactos.

- **Clic:** ubica el cursor. Si el audio suena, salta a ese punto sin detenerse.
- **Doble clic:** reproduce desde ese punto.
- **Arrastrar:** selecciona un intervalo. Si arrastra hacia arriba o abajo, la selección abarca varias pistas.
- **Arrastrar sobre la regla:** selecciona el intervalo en todas las pistas.
- **Mover un clip sin cambiar de herramienta:** arrástrelo por su barra de título, la franja superior con su nombre.

4.6 Cortar, copiar, pegar y eliminar

Estas órdenes actúan sobre la selección de tiempo o, si no la hay, sobre los clips seleccionados. Están en el menú **Editar** y en el panel Propiedades.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA · CC BY-NC-SA 4.0 · Rimay Studio



Figura 4.6. El menú Editar reúne las órdenes de edición y permite elegir herramienta.

ORDEN	ATAJO	QUÉ HACE
Cortar	`Ctrl` + `X`	Quita el fragmento, lo guarda en memoria y cierra el hueco.
Copiar	`Ctrl` + `C`	Guarda el fragmento en memoria sin quitarlo.
Pegar	`Ctrl` + `V`	Inserta el fragmento en el cursor y empuja a la derecha lo que había después.
Eliminar	`Supr`	Quita el fragmento y cierra el hueco: el programa se acorta.
Eliminar dejando silencio	`Mayús` + `Supr`	Quita el sonido pero conserva la duración: queda un silencio.
Seleccionar todo / anular	`Ctrl` + `A` / `Esc`	Selecciona todo el proyecto o anula la selección.

ATENCIÓN

Eliminar con `Supr` desplaza a la izquierda todo lo que viene después **en las pistas seleccionadas**. Si la voz y la música estaban sincronizadas y solo seleccionó la voz, la música quedará desfasada. Para conservar la duración, use `Mayús` + `Supr`, o seleccione el intervalo en todas las pistas arrastrando sobre la regla.

4.7 Deshacer y el historial

Cada acción queda registrada. Deshacer es su red de seguridad: úsela sin reparos.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA · CC BY-NC-SA 4.0 · Rimay Studio · Juan Pablo Arroba Agila

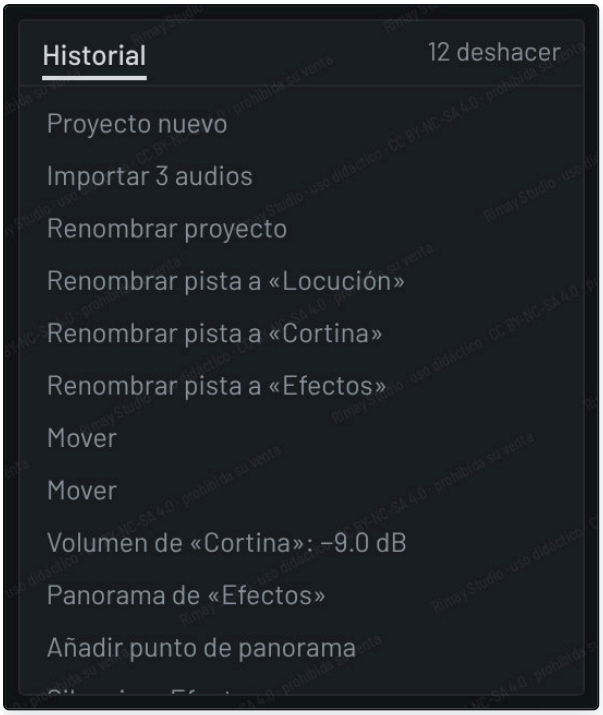


Figura 4.7. El panel Historial. La acción actual aparece resaltada (1).

- **Deshacer:** `Ctrl` + `Z`. **Rehacer:** `Ctrl` + `Mayús` + `Z` o `Ctrl` + `Y`.
- Haga clic en cualquier línea del Historial para volver a ese momento. Las acciones posteriores aparecen en cursiva y se recuperan con un clic.
- Arrastrar un clip o un control de volumen cuenta como un solo paso, aunque el movimiento haya sido largo.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroyo-Aguila · CC BY-NC-SA 4.0

EJERCICIO 4

Editar una locución

OBJETIVO Usar las cuatro herramientas en una edición real.

MATERIAL El proyecto del ejercicio 2.

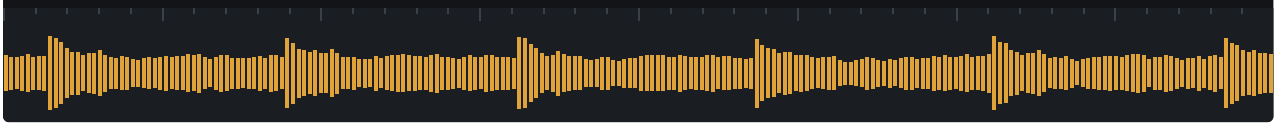
TIEMPO 20 minutos.

1. Con **Mover**, desplace el clip de voz para que empiece en el segundo 4.
2. Con la **Cuchilla**, corte la voz en la pausa entre la tercera y la cuarta frase.
3. Con **Mover**, separe la segunda parte un segundo más a la derecha para crear una pausa dramática.
4. Con **Selección de tiempo**, seleccione la última frase y elimínela con `Supr`. Escuche el resultado y deshaga con `Ctrl` + `Z`.
5. Con **Mover en bloque**, desplace todo el programa medio segundo a la derecha.
6. Revise el Historial y vuelva al estado anterior al último movimiento.

Compruebe: la voz tiene una pausa de un segundo entre la tercera y la cuarta frase, y el Historial muestra cada acción con su nombre.

CAPÍTULO 5

05 Grabar desde el micrófono



EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁ A

- Preparar el lugar, el micrófono y el navegador para grabar.
- Grabar una toma y comprobar su nivel.
- Locutar sobre la música de otras pistas.
- Encontrar, repetir y descartar las tomas.

5.1 Antes de grabar

La calidad de una locución se decide antes de pulsar el botón rojo. Ningún efecto devuelve la claridad a una voz grabada lejos del micrófono, en una sala con eco o con la música filtrándose desde los altavoces. Conviene revisar tres cosas:

- **El lugar.** Un espacio pequeño y con objetos blandos (cortinas, ropa, libros) absorbe el eco. Un clóset abierto suena mejor que una sala vacía. Apague ventiladores y aleje el teléfono.
- **El micrófono.** Colóquelo a un palmo de la boca y ligeramente de lado, para que el aire de las consonantes «p» y «b» no lo golpee. Si usa el micrófono interno del portátil, acérquese a la pantalla y no teclee mientras graba.
- **Los auriculares.** Indispensables si va a escuchar otras pistas mientras graba: con altavoces, la música entra en el micrófono y queda mezclada con la voz.

ATENCIÓN

La primera vez que grabe, el navegador pedirá permiso para usar el micrófono: pulse **Permitir**. Si lo rechazó por error, haga clic en el ícono del candado (o del micrófono) junto a la dirección de la página, active el micrófono y recargue. El navegador solo permite grabar en páginas seguras, como la dirección publicada del editor; una copia del editor incrustada en otra página puede tener el micrófono bloqueado.

5.2 El panel de grabación

El botón rojo del transporte, la orden **Multipista › Grabar desde el micrófono** o las teclas `Mayús` + `R` abren el panel de grabación encima del transporte. Al abrirse, el editor activa el micrófono y el medidor empieza a moverse: todavía no graba, solo escucha.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

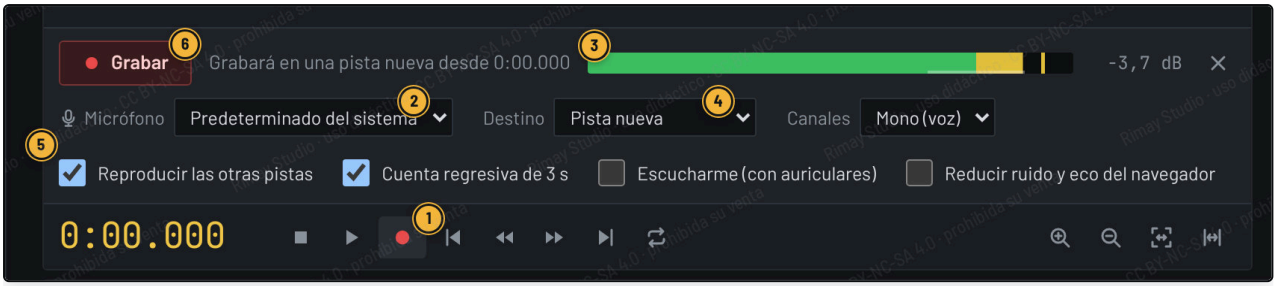


Figura 5.1. Panel de grabación listo para grabar.

1. **Botón Grabar del transporte.** Abre el panel; con el panel abierto, empieza y detiene la grabación.
2. **Micrófono.** Elija el micrófono o la interfaz de audio si tiene varios conectados.
3. **Medidor de entrada.** Nivel de la voz en dBFS y pico más reciente. Se explica en la sección 5.4.
4. **Destino y canales.** Grabar en una pista nueva o en la pista seleccionada; en mono (lo habitual para voz) o en estéreo.
5. **Opciones.** Reproducir las otras pistas mientras graba, cuenta regresiva de 3 segundos, escucharse por los auriculares y procesamiento del navegador.
6. **Grabar.** Empieza la toma en la posición del cursor. El texto de al lado indica dónde quedará.

La última opción, **Reducir ruido y eco del navegador**, activa los filtros que usan las videollamadas. Ayudan en un portátil sin auriculares, pero aplanan la voz y producen cortes en las pausas; para una locución de calidad, déjela desactivada y limpie después con los efectos del capítulo 8.

5.3 Grabar una toma

1. Ubique el cursor donde debe empezar la voz: con un clic en la regla o con la herramienta Selección de tiempo.
2. Pulse `Mayús` + `R` para abrir el panel y compruebe el nivel hablando con la voz que usará en la grabación.
3. Pulse **Grabar** o de nuevo `Mayús` + `R`. Si la cuenta regresiva está activa, empiece a hablar cuando desaparezca el número.
4. Para terminar, pulse **Detener**, `Mayús` + `R` o la barra espaciadora. La toma aparece como un clip en la pista de destino.
5. Escúchela. Si no le convence, deshaga con `Ctrl` + `Z` y repítala. **Descartar**, durante la grabación, anula la toma sin guardarla.

Cada toma ocupa un solo paso del Historial y queda también en el panel Archivos como un archivo WAV de 24 bits, con su nombre, la fecha y la hora. Se guarda dentro del proyecto .rimay, de modo que no necesita exportarla por separado. Mientras graba, el teclado no edita el proyecto, para que una tecla pulsada por descuido no estropee la toma.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

5.4 El nivel de entrada

El medidor del panel cumple la misma función que el medidor de una grabadora de periodista. Para la voz, procure que los picos se muevan entre −18 y −6 dBFS: la barra verde llega a la zona amarilla en las palabras más fuertes, sin tocar el rojo.

LO QUE VE	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
Barra corta, picos por debajo de −24 dB	Nivel bajo: la voz quedará débil y con ruido al subirla.	Acérquese al micrófono o suba el volumen de entrada en la configuración de sonido del sistema.
Picos entre −18 y −6 dB	Nivel correcto.	Grabe.
Aviso **SATURA**	La voz llegó a 0 dBFS y se recortó: sonará distorsionada.	Aléjese un poco o baje el volumen de entrada del sistema, y repita la toma.

Al terminar cada toma, el editor revisa su nivel y avisa si saturó o si quedó demasiado baja.

5.5 Locutar sobre la música

Con la opción **Reproducir las otras pistas** activada, la música y los efectos que ya están en el proyecto suenan mientras usted habla, igual que en una cabina de radio. Así puede entrar justo cuando termina la cortina o hablar al ritmo de la música. El editor compensa el pequeño retraso que introduce el equipo entre lo que suena y lo que entra por el micrófono, de modo que la toma queda en su sitio respecto de la música.

CONSEJO

Active **Escucharme (con auriculares)** solo si su equipo lo permite sin retraso perceptible: oír la propia voz con un pequeño eco desconcierta al leer. Con altavoces, esta opción produce acople, el pitido agudo que aparece cuando el micrófono capta su propia salida.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Guía de uso · Capítulo 5 · Grabar desde el micrófono · CC BY-NC-SA 4.0

EJERCICIO 5

Su primera toma sobre la cortina

OBJETIVO	Grabar una presentación breve sobre una cortina, con buen nivel.
MATERIAL	`cortina_musical.wav`, micrófono y auriculares.
TIEMPO	15 minutos.

1. Importe la cortina y ubique el cursor en el segundo 4.
2. Abra el panel de grabación y active **Reproducir las otras pistas** y la cuenta regresiva.
3. Diga «Hola, soy [su nombre] y esto es mi primera grabación en Rimay Studio» mientras observa el medidor. Ajuste su distancia al micrófono hasta que los picos queden entre −18 y −6 dB.
4. Grabe la frase tres veces. Escuche las tres tomas y elimine las dos peores.
5. Busque la toma elegida en el panel Archivos y anote su duración.

Compruebe: la toma empieza en el segundo 4, ningún aviso de saturación apareció y la cortina no se oye dentro de la grabación de la voz (señal de que usó auriculares).

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroba-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

CAPÍTULO 6

06 Volumen y panorama sobre el clip

EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁ A

- Leer las líneas de volumen y de panorama de cada clip.
- Subir y bajar un clip completo o solo un tramo.
- Bajar la música cuando entra la voz.
- Ajustar los fundidos desde el propio clip.

6.1 Qué son las líneas

El control **Vol** de la cabecera sube o baja una pista entera, de principio a fin. En una pieza radial, sin embargo, el volumen cambia con el relato: la cortina suena plena en la entrada, se retira cuando habla el locutor y vuelve al cierre. Las líneas que Rimay Studio dibuja sobre cada clip permiten escribir esos cambios en el tiempo, como un operador que mueve el fader de la consola en el momento exacto. En la jerga técnica se llaman *envolventes* o *automatización*.

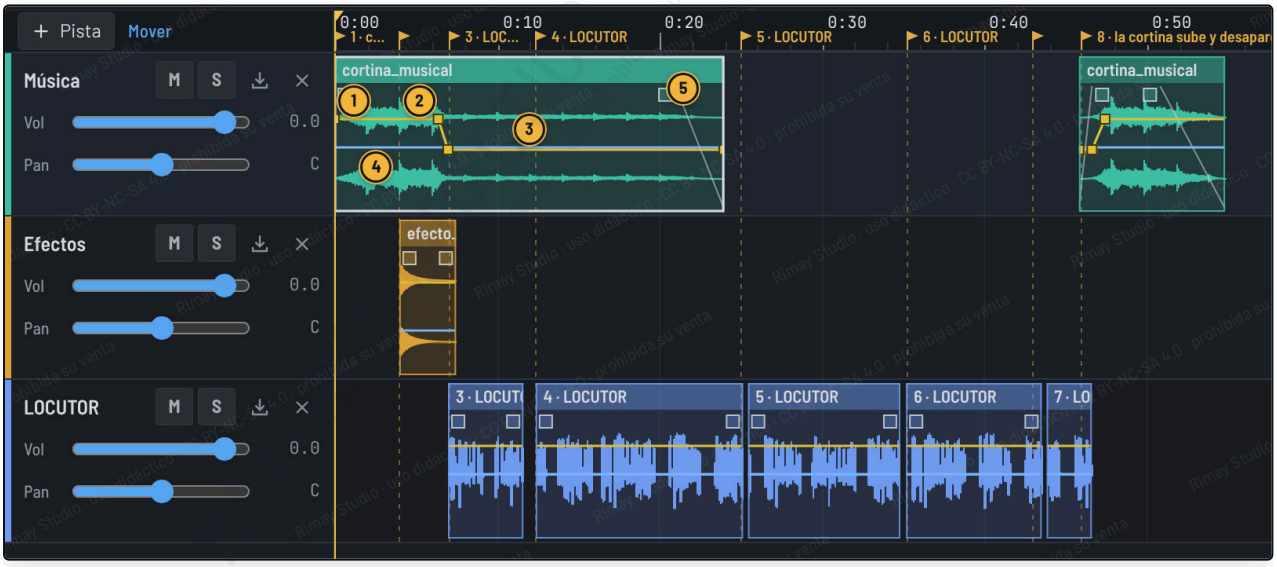


Figura 6.1. La cortina baja cuando empiezan las tomas de la voz y se mantiene por debajo hasta su fundido de salida.

PROHIBIDA SU VENTA · CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Rimay Studio

1. **Línea de volumen** (amarilla). Cuanto más arriba, más fuerte. Plana, el clip suena con su ganancia.
2. **Punto.** Cada cuadradito fija un nivel en un instante; entre dos puntos, el volumen cambia de forma gradual.
3. **Tramo bajo.** La música queda 13 dB por debajo mientras habla la voz.
4. **Línea de panorama** (azul). En el centro, el sonido está al medio; hacia arriba se desplaza a la izquierda y hacia abajo, a la derecha.
5. **Tirador de fundido.** Los cuadritos de las esquinas superiores alargan o acortan el fundido de entrada y el de salida.

6.2 Subir, bajar y dibujar

Las líneas se editan con la herramienta **Mover** (`V`). Al pasar el puntero sobre ellas, una etiqueta muestra el valor exacto.

PARA	HAGA ESTO
Subir o bajar todo el clip	Arrastre la línea amarilla cuando todavía no tiene puntos.
Añadir un punto	Haga clic sobre la línea. El editor fija además los extremos, para que el resto del clip no cambie.
Cambiar un punto	Arrástrelo hacia arriba o abajo (nivel) y a los lados (instante).
Mover un tramo	Arrastre la línea entre dos puntos: ambos se mueven juntos.
Quitar un punto	`Alt`+clic o doble clic sobre él.
Quitar todos	Panel Propiedades › **Quitar puntos de volumen** o **Quitar puntos de panorama**.
Ajustar sin ratón	Con el clip enfocado en la línea de tiempo: `Re Pág` y `Av Pág` suben y bajan 1 dB; `Mayús` + `←` y `→` mueven el panorama.
Ocultar las líneas	Desactive **Vista** › **Líneas de volumen y panorama en los clips**.

Los puntos quedan pegados al sonido y no a la regla: si recorta, divide o mueve el clip, la bajada sigue en la misma palabra o en el mismo compás.

6.3 Bajar la música cuando entra la voz

Esta operación, que en radio se llama dejar la música «a fondo» o «de cama», es la que más usará.

1. Seleccione el clip de la música con **Mover** y acerque la vista hasta ver con claridad dónde empieza la voz en la pista de abajo.
2. Haga clic sobre la línea amarilla medio segundo antes de que entre la voz: aparece el primer punto.
3. Haga otro clic justo donde empieza la voz y arrastre ese punto hacia abajo hasta que la etiqueta marque entre −10 y −15 dB.
4. Repita al revés al final de la voz: un punto bajo donde termina la última palabra y otro, medio segundo después, a 0 dB.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

5. Escuche en bucle la entrada y la salida de la voz. Si la música baja demasiado tarde, mueva los puntos a la izquierda.

CONSEJO

Una bajada de medio segundo suena natural; una de una décima de segundo se percibe como un golpe. Para el panorama vale la misma lógica: un efecto que cruza lentamente de izquierda a derecha sugiere movimiento, por ejemplo un auto que pasa.

EJERCICIO 6 ## La cortina a fondo

OBJETIVO Dibujar con la línea de volumen la bajada de la música bajo la voz.

MATERIAL El proyecto del ejercicio 5, o `cortina_musical.wav` y `voz_sintetica_presentacion.wav`.

TIEMPO 15 minutos.

1. Con la cortina en el segundo 0 y la voz desde el segundo 4, dibuje la bajada de la cortina como se indica en la sección 6.3.
2. Haga que la cortina vuelva a 0 dB al terminar la voz y alargue su fundido de salida a 3 segundos con el tirador de la esquina.
3. Desplace con la línea azul el efecto de campana un poco a la derecha.
4. Quite un punto con `Alt`+clic, escuche la diferencia y deshaga.

Compruebe: la cortina suena plena en los primeros cuatro segundos, la voz se entiende sin esfuerzo y la música vuelve a subir al final.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arcos · CC BY-NC-SA 4.0

CAPÍTULO 7

07 Mezclar: niveles y medidores

EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁ A

- Leer el medidor de niveles y evitar la saturación.
- Equilibrar el volumen de voz, música y efectos.
- Usar el mezclador, el panorama, Mute y Solo.

7.1 Leer el medidor de niveles

Mezclar consiste en lograr que cada sonido ocupe su lugar sin tapar a los demás. El oído engaña, porque se acostumbra al volumen y depende de los auriculares; el medidor, en cambio, muestra el nivel real que llegará al archivo final.



Figura 7.1. Medidor de niveles del bus maestro durante la reproducción.

1. **Barras L y R.** Nivel de los canales izquierdo y derecho, de −60 a 0 dBFS. La marca fina que queda arriba unos instantes es el pico más reciente.
2. **Escala en dBFS.** El 0 es el máximo posible.
3. **Indicador CLIP.** Se enciende en rojo si alguna muestra superó 0 dBFS, es decir, si hubo saturación. Haga clic sobre él para reiniciarlo.
4. **Lectura de picos.** El valor más alto alcanzado por cada canal desde el último reinicio.

COLOR	ZONA	INTERPRETACIÓN
Verde	por debajo de −12 dB	Nivel cómodo. La voz debe moverse aquí la mayor parte del tiempo, con picos que rocen el amarillo.
Amarillo	de −12 a −3 dB	Nivel fuerte. Aceptable para los picos de la voz y los momentos de mayor energía.
Rojo	de −3 a 0 dB	Peligro de saturación. Baje el volumen de la pista o el nivel maestro.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

7.2 Equilibrar voz, música y efectos

En radio, la voz manda. La música acompaña sin competir, como una alfombra sobre la que camina el locutor: por eso se habla de *cama musical*. Estos valores sirven como punto de partida:

- **Voz:** picos entre −9 y −6 dB en el medidor.
- **Música bajo la voz:** entre 10 y 15 dB por debajo de la voz. En la práctica, baje el volumen de la pista de música entre −9 y −15 dB.
- **Música sola** (entrada y cierre): puede subir hasta acercarse al nivel de la voz.
- **Efectos:** se ajustan de oído; deben sorprender sin sobresaltar.

Hay dos maneras de bajar la música mientras habla la voz. La primera, que se describe a continuación, baja toda la pista y sirve cuando la música acompaña de principio a fin. La segunda, más propia de la radio, dibuja la bajada solo donde entra la voz con la línea de volumen del clip (capítulo 6), de modo que la cortina suene plena en la entrada y en el cierre.

1. Mueva el control **Vol** en la cabecera de cada pista mientras escucha. El cambio se oye al instante.
2. Use el bucle sobre un fragmento donde suenen voz y música juntas y ajuste hasta que la voz se entienda con claridad.
3. Revise el medidor: ningún pico debe llegar al rojo.

7.3 Panorama, Mute y Solo

- **Panorama (Pan):** ubica el sonido en el espacio estéreo. Mantenga la voz principal al centro. Un efecto o una segunda voz ligeramente a un lado dan sensación de espacio.
- **Mute (M):** silencia una pista para comparar el programa con ella y sin ella.
- **Solo (S):** escucha una pista aislada; es la forma más rápida de detectar ruidos en una grabación. Si activa Solo en varias pistas, suenan solo esas.

7.4 El Mezclador

La pestaña **Mezclador** (tecla 2) presenta las pistas como los canales de una consola de radio, cada uno con su propio medidor. Es la vista ideal para la mezcla final.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Guía de uso · CC BY-NC-SA 4.0



Figura 7.2. Vista Mezclador durante la reproducción.

1. **Nombre** del canal, con el color de la pista.
2. **Perilla de panorama.** Arrastre hacia arriba o hacia abajo; doble clic la centra.
3. **Mute y Solo.**
4. **Fader de volumen.** Arrastre o haga clic en un punto. Doble clic: 0 dB. Con el teclado, las flechas lo mueven de 0,5 en 0,5 dB.
5. **Medidor del canal,** con su propio indicador de saturación arriba.
6. **Valor en dB.** Escriba un número exacto y pulse `Intro`.
7. **Canal Maestro.** Controla el volumen final de todo el programa.

ATENCIÓN

Si el indicador CLIP del maestro se enciende, no suba los auriculares para compensar: baje las pistas o el fader maestro hasta que deje de encenderse. Un programa saturado suena áspero en cualquier equipo y no tiene arreglo una vez exportado.

MATERIAL DIDÁCTICO

EJERCICIO 7

Mezclar una cama musical

OBJETIVO Equilibrar voz y música con ayuda del medidor.

MATERIAL El proyecto del ejercicio 4 o del 6.

TIEMPO 15 minutos.

1. Coloque la cortina al inicio del proyecto, de modo que suene 4 segundos antes de que entre la voz. Si hizo el ejercicio 6, quite primero los puntos de la línea de volumen de la cortina (Propiedades › Quitar puntos de volumen).
2. Escuche con **Solo** en la pista de voz y anote el pico máximo en la lectura del medidor.
3. Desactive Solo y baje la cortina hasta que la voz se entienda con claridad.
4. Pase al Mezclador, reinicie el indicador CLIP y reproduzca el programa completo.
5. Coloque el efecto de campana en el instante en que entra la voz y ubíquelo un poco a la derecha con el panorama.

Compruebe: el indicador CLIP del maestro permanece apagado y la voz se entiende sin esfuerzo en todo momento.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroba-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

CAPÍTULO 8

08 Efectos y favoritos

EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁ A

- Aplicar un efecto y escucharlo antes de confirmarlo.
- Elegir el efecto adecuado para cada problema.
- Limpiar grabaciones con ruido de fondo.
- Usar y crear favoritos.

8.1 Cómo se aplica un efecto

Todos los efectos siguen el mismo procedimiento. Primero se indica *a qué* se aplica: un clip completo o un intervalo seleccionado. Sin selección, las opciones del menú aparecen desactivadas.

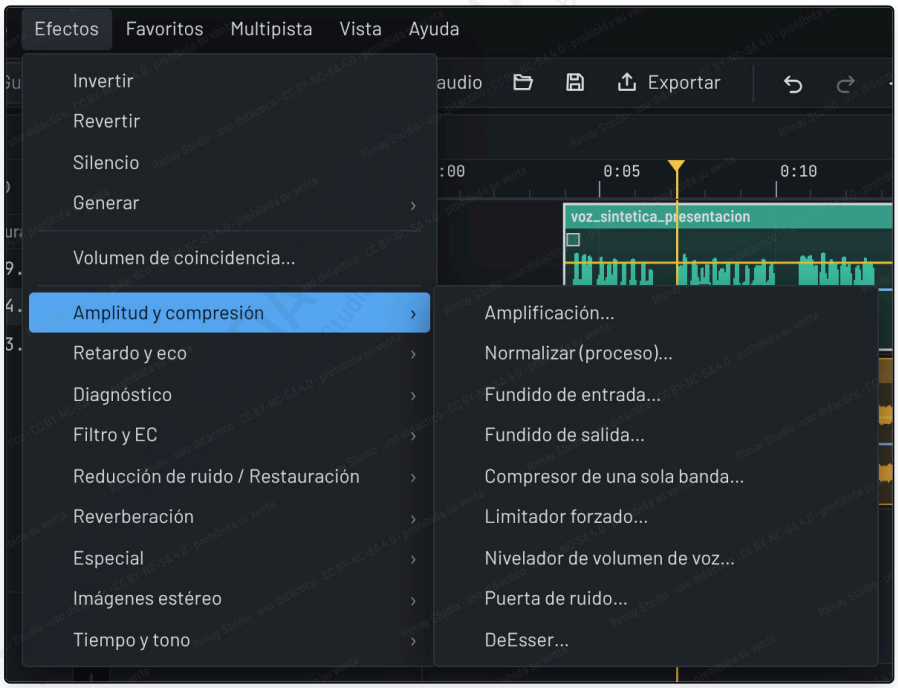


Figura 8.1. El menú Efectos organiza los procesos por categorías, igual que los programas profesionales.

1. Seleccione un clip con la herramienta Mover, o un intervalo con Selección de tiempo.
2. Abra el menú **Efectos**, elija la categoría y luego el efecto.
3. En el cuadro de diálogo, ajuste los valores. Si duda, deje los que vienen por defecto: están pensados para voz.
4. Pulse ▶ **Escuchar** para oír los primeros 10 segundos con el efecto y **Original** para compararlos sin él.

PROHIBIDA SU VENTA

5 Pulse **Aplicar**. La forma de onda se actualiza y la acción queda en el Historial.

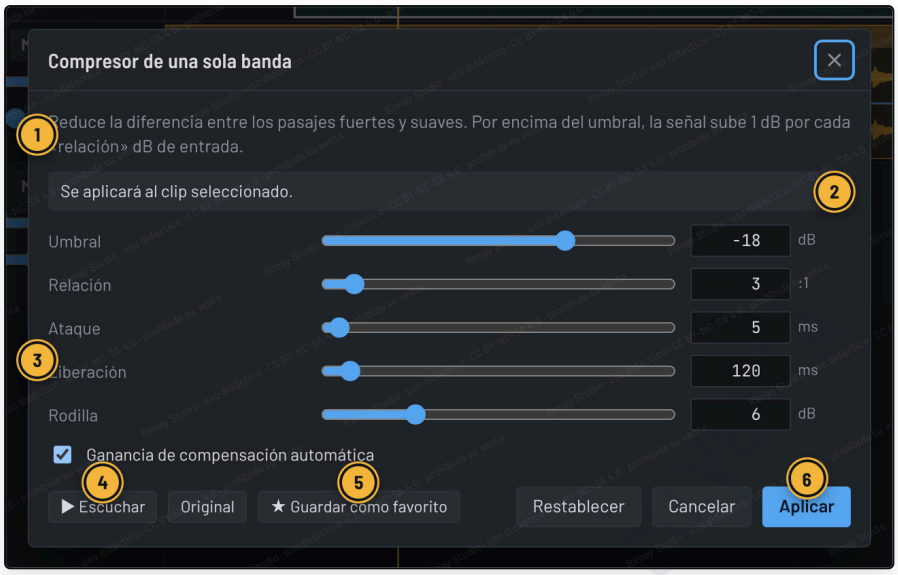


Figura 8.2. Cuadro de diálogo de un efecto.

1. **Descripción** de lo que hace el efecto.
2. **Destino:** indica si se aplicará a la selección o al clip.
3. **Parámetros,** con deslizador y casilla para escribir el valor exacto.
4. **Escuchar y Original,** para comparar antes de aplicar.
5. **Guardar como favorito** estos ajustes.
6. **Aplicar** (Restablecer devuelve los valores iniciales).

> **CONSEJO**
>
> Aplicar un efecto no destruye nada: el editor guarda el resultado como una versión nueva del fragmento y conserva el original. Si el resultado no le convence, `Ctrl` + `Z` devuelve el sonido anterior.

8.2 Efectos esenciales para la voz

Una buena locución radial suena cercana, pareja y clara. Cinco efectos, aplicados en este orden, resuelven la mayoría de las grabaciones:

EFECTO	DÓNDE ESTÁ	QUÉ RESUELVE
Filtro científico (paso alto, 80 Hz)	Filtro y EC	Quita retumbes, golpes al micrófono y ruido de tráfico grave.
Ecualizador paramétrico	Filtro y EC	Da cuerpo o claridad a la voz realzando o atenuando frecuencias.
Compresor de una sola banda	Amplitud y compresión	Iguala las sílabas fuertes y suaves; la voz suena más presente.
DeEsser	Amplitud y compresión	Suaviza las «s» silbantes.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA · Rimay Studio · Juan Pablo Arroyo-Ágila · CC BY-NC-SA 4.0

EFECTO	DÓNDE ESTÁ	QUÉ RESUELVE
Limitador forzado	Amplitud y compresión	Impide que cualquier pico supere el máximo indicado.



Figura 8.3. El ecualizador dibuja su curva (1): lo que sube por encima de la línea central se realza y lo que baja se atenúa.

Otros procesos de la misma familia completan el trabajo:

- **Normalizar:** sube o baja todo el fragmento para que su pico alcance un valor exacto, por ejemplo −1 dB. No cambia la relación entre partes fuertes y suaves.
- **Amplificación:** sube o baja el volumen en la cantidad de dB que indique.
- **Nivelador de volumen de voz:** iguala a un entrevistado que habla cerca del micrófono con otro que habla lejos.
- **Puerta de ruido:** baja el volumen en las pausas para que no se oiga el ruido de fondo entre frases.
- **Fundido de entrada y de salida:** hacen aparecer o desaparecer el sonido de forma gradual. Con un intervalo seleccionado, el fundido ocupa todo el intervalo. También puede ajustarlos arrastrando los cuadritos de las esquinas superiores del clip (capítulo 6).

8.3 Limpiar grabaciones

El ruido de fondo, el zumbido eléctrico y las pausas largas son los defectos más comunes de las grabaciones de campo.

Reducción de ruido en dos tiempos

1. Con **Selección de tiempo**, seleccione uno o dos segundos donde **solo** se oiga el ruido, sin voz.
2. Pulse `Mayús`+`P` (o **Efectos › Reducción de ruido / Restauración › Capturar impresión de ruido**). En la barra superior aparece la etiqueta «Ruido capturado».
3. Seleccione el clip completo y pulse `Ctrl`+`Mayús`+`P` (**Reducción de ruido (proceso)**).

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

4. Escuche, ajuste la **Reducción** y aplique. Empiece con valores moderados (12 a 15 dB): una reducción excesiva deja la voz metálica.

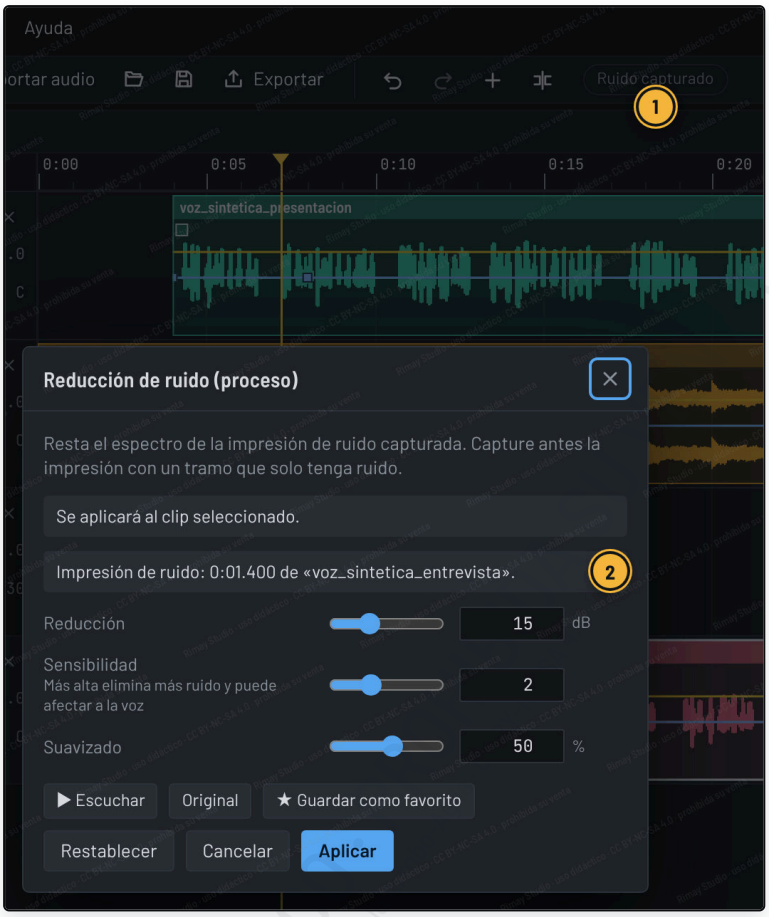


Figura 8.4. La etiqueta «Ruido capturado» (1) confirma que hay una impresión de ruido; el diálogo indica de dónde se tomó (2).

- **Reducción adaptativa de ruido:** estima el ruido por sí sola, sin capturar una impresión. Es útil cuando no hay un tramo limpio de ruido.
- **DeHummer:** elimina el zumbido de la red eléctrica. En Ecuador y el resto de América, elija 60 Hz.
- **Eliminar silencio (proceso)**, en Diagnóstico: acorta las pausas largas de una entrevista y deja una pausa natural. No modifica el sonido, solo corta y junta los clips.
- **Reparar desplazamiento de DC:** centra la forma de onda cuando aparece desplazada hacia arriba o hacia abajo.

8.4 Ambiente y creatividad

- **Reverberación:** sitúa la voz en un espacio (habitación, estudio, sala de conciertos o iglesia). Úsela con mesura: en radio informativa, la voz suena mejor seca.
- **Eco y Retardo:** repeticiones para radioteatro, sueños o recuerdos.
- **Voz telefónica** (Especial): simula una llamada al aire.
- **Desfasador de tono** y **Ampliación y tono** (Tiempo y tono): cambian el tono sin alterar la duración, o la velocidad sin alterar el tono.

MATERIAL DIDÁCTICO · Rimay Studio · Juan

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

- **Imágenes estéreo:** convertir a mono o estéreo, intercambiar canales, ampliar el estéreo o quitar la voz de una canción.
- **Generar:** tonos de prueba, ruido y silencio en la posición del cursor.

8.5 Volumen de coincidencia: la sonoridad

Dos audios con el mismo pico pueden sonar con volúmenes muy distintos al oído. La **sonoridad**, medida en LUFS, describe ese volumen percibido, y las plataformas de pódcast y las emisoras exigen valores concretos. **Efectos › Volumen de coincidencia** mide la sonoridad de cada clip seleccionado y la ajusta al objetivo elegido:

DESTINO	OBJETIVO
Plataformas de música en línea	−14 LUFS
Pódcast en estéreo	−16 LUFS
Pódcast en mono	−19 LUFS
Radio y televisión (norma EBU R128)	−23 LUFS

Si después del ajuste algún pico supera 0 dB, el editor lo advierte. En ese caso aplique el **Limitador forzado** a −1 dB.

8.6 Favoritos

Un favorito guarda uno o varios efectos con sus ajustes y los aplica con un solo clic, como una receta que ya se probó. El menú **Favoritos** incluye recetas listas para usar.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Lobo-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

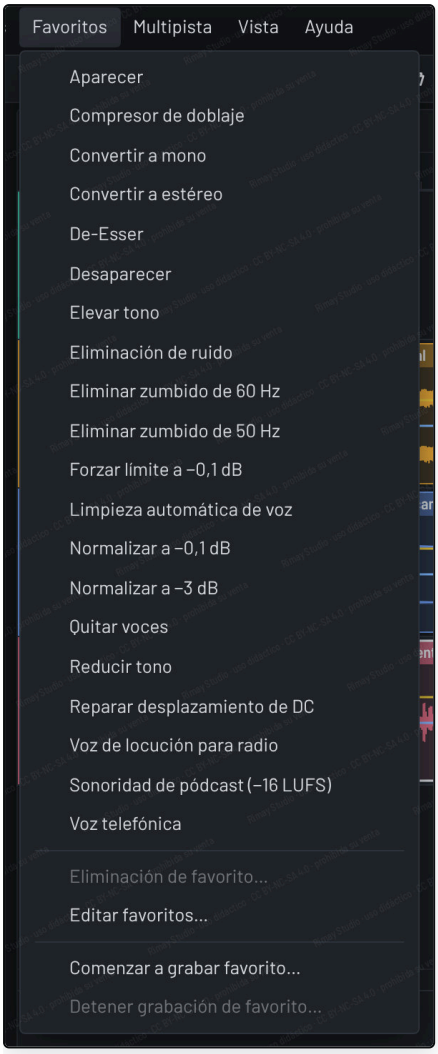


Figura 8.5. Favoritos incluidos en el editor.

FAVORITO	CUÁNDO USARLO
Voz de locución para radio	Cadena completa para la voz: filtro, ecualización, compresión, DeEsser y limitador.
Limpieza automática de voz	Grabaciones con ruido moderado: corrige DC, filtra graves, reduce ruido y normaliza.
Sonoridad de pódcast (−16 LUFS)	Ajuste final antes de publicar un pódcast.
Aparecer / Desaparecer	Fundidos de entrada y salida.
Eliminar zumbido de 60 Hz	Grabaciones cerca de equipos eléctricos.
Normalizar a −3 dB / −0,1 dB	Igualar el nivel máximo de varios clips.
Voz telefónica, Elevar tono, Reducir tono	Recursos expresivos y de radioteatro.

Crear sus propios favoritos

- **Desde un efecto:** en cualquier cuadro de diálogo, pulse ★ **Guardar como favorito** y escriba un nombre.
- **Grabando una secuencia:** elija **Favoritos** › **Comenzar a grabar favorito**, aplique los efectos en orden y termine con **Detener grabación de favorito**. Mientras graba, la barra superior muestra un indicador rojo con el número de pasos.
- **Organizar: Favoritos** › **Editar favoritos** permite cambiarles el nombre o eliminarlos. Sus favoritos se guardan en el navegador de su equipo.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arrobo-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

EJERCICIO 8

Rescatar una entrevista

OBJETIVO Limpiar una grabación defectuosa.

MATERIAL `voz_sintetica_entrevista.wav`: dos voces de distinto nivel, ruido de fondo, zumbido y pausas largas.

TIEMPO 25 minutos.

1. Importe la entrevista y escúchela con **Solo**. Identifique el zumbido grave y el soplido de fondo.
2. Aplique **DeHummer** a 60 Hz y compare con **Original** antes de confirmar.
3. Capture la impresión de ruido en una pausa y aplique **Reducción de ruido**.
4. Aplique **Nivelador de volumen de voz** para igualar a la segunda voz, más débil.
5. Aplique **Eliminar silencio** y observe cuánto se acorta la entrevista.
6. Termine con el favorito **Sonoridad de pódcast (−16 LUFS)**.

Compruebe: en las pausas ya no se oye el zumbido, las dos voces suenan con volumen parecido y la entrevista dura menos que al principio.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroba-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

CAPÍTULO 9

09 Escribir y grabar el guion



EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁ A

- Escribir un guion desde una plantilla o desde un texto que ya tiene.
- Controlar la duración y revisar la redacción para el oído.
- Descargar el guion literario, técnico y absoluto en Word o PDF.
- Preparar las pistas y grabar cada línea con el texto a la vista.

9.1 Por qué empezar por el guion

En radio, el guion cumple la función del plano en la arquitectura: nadie levanta una pared sin saber dónde irá la puerta. Escribir antes de grabar permite medir la duración, decidir qué dice la música y qué dice la voz, y llegar al micrófono con frases que se pueden pronunciar de un tirón. La vista **Guion** de Rimay Studio parte de esa idea: se empieza escribiendo, y la teoría aparece solo cuando se pide con los botones **?**.

9.2 La vista Guion

Se abre con la pestaña **Guion** o la tecla `3`. La primera vez muestra los formatos disponibles.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Fabio Arroba-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

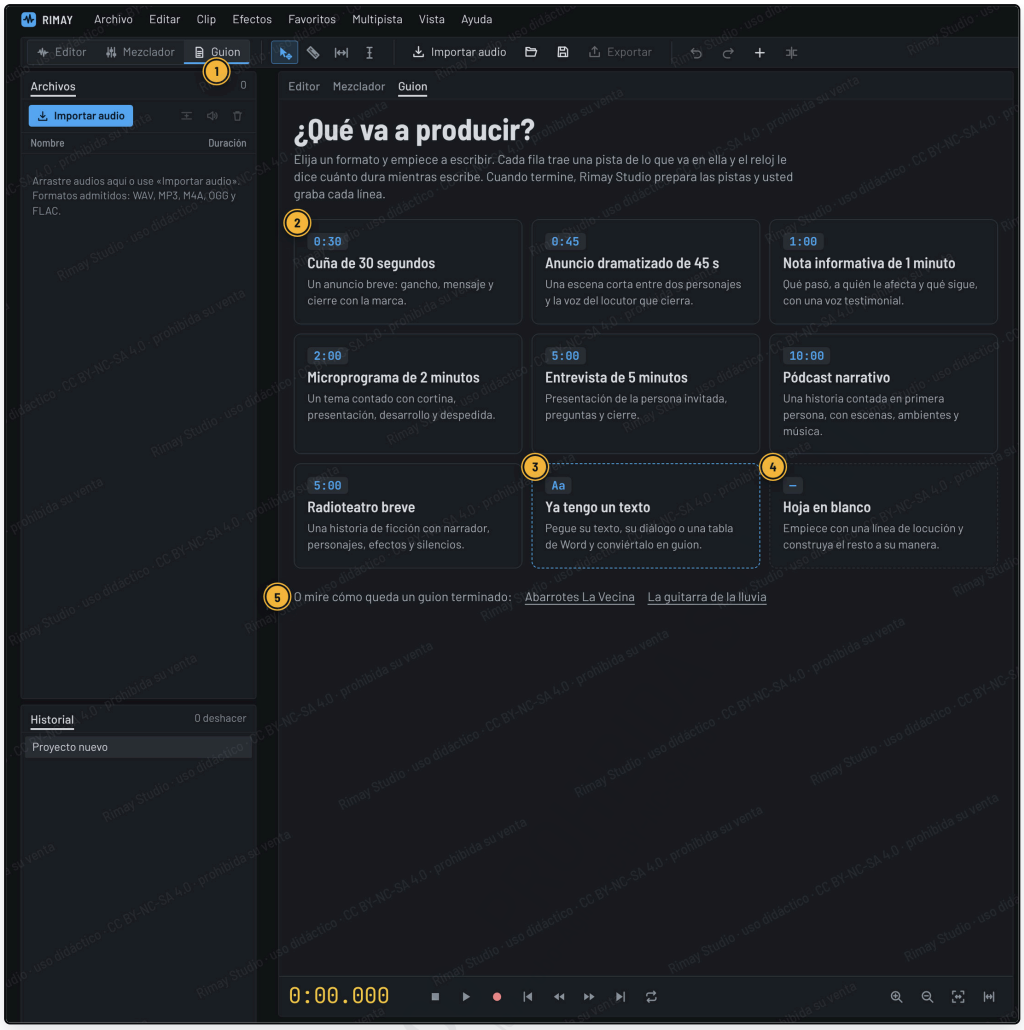


Figura 9.1. Pantalla inicial de la vista Guion.

1. **Pestaña Guion** (tecla `3`).
2. **Plantillas.** Siete formatos con su duración habitual. Cada fila trae una indicación de lo que va en ella.
3. **Ya tengo un texto.** Convierte un texto, un diálogo o una tabla en filas de guion (sección 9.4).
4. **Hoja en blanco.** Empieza con una sola línea de locución.
5. **Ejemplos terminados:** una cuña dramatizada y un radioteatro breve, para ver cómo queda un guion completo.

9.3 Escribir y medir

Un guion se compone de filas. Cada fila es una intervención: una voz que habla, una música, un efecto, un ambiente o un silencio.

MATERIAL DIDÁCTICO

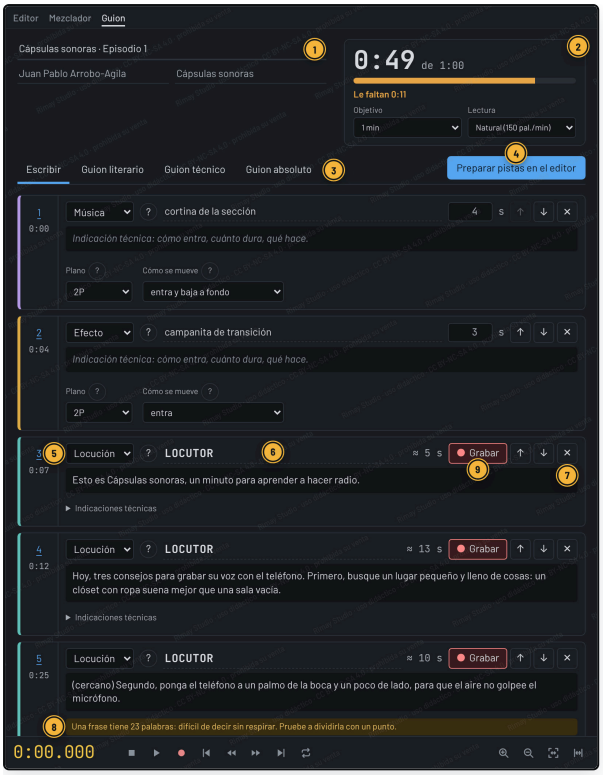


Figura 9.2. Vista Escribir.

1. **Título, autoría y programa.** Encabezan las versiones que descargue.
2. **Reloj.** Duración estimada frente al objetivo elegido, y velocidad de lectura. La barra se vuelve roja si se pasa.
3. **Versiones:** Escribir, Guion literario, técnico y absoluto (sección 9.5).
4. **Preparar pistas en el editor** (sección 9.6).
5. **Tipo de fila:** locución, música, efecto, ambiente o silencio.
6. **Voz o fuente.** El nombre de quien habla o la descripción del sonido.
7. **Texto.** Lo que se dice, escrito como se habla. Entre paréntesis, cómo se dice: *(susurrando)*.
8. **Sugerencias para el oído.** Avisos sobre frases largas, cifras, siglas o signos que no se oyen.
9. **Grabar** esta línea con el micrófono.

- La duración de cada locución se calcula por el número de palabras y la velocidad de lectura (150 palabras por minuto en *Natural*), más una breve pausa. La de músicas, efectos y silencios se escribe en segundos; 0 significa que suena por debajo de la voz.
- En un diálogo, `Ctrl` + `Intro` dentro del texto añade la línea siguiente.
- Las flechas de cada fila la suben o la bajan; la **×** la elimina, con la opción de recuperarla al instante.
- El guion se guarda dentro del proyecto .rimay, junto con el audio.

Las filas de sonido incluyen dos indicaciones técnicas que el operador necesita: el **plano**, es decir, la distancia a la que suena, y la **dinámica**, es decir, cómo entra y sale.

PLANO	SIGNIFICADO	DINÁMICA	SIGNIFICADO
1P	Primer plano: cerca, protagonista.	entra y baja a fondo	Suena sola y luego queda detrás de la voz.
2P	Segundo plano: acompaña sin competir con la voz.	se mantiene	Sigue sonando al mismo nivel.
3P / fondo	Lejano, ambiente.	sube y desaparece	Gana presencia y se apaga con un fundido.
		corte seco / encadenado	Se interrumpe de golpe / se funde con el sonido siguiente.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arrobo-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

9.4 Convertir un texto en guion

Si ya escribió el texto en Word, en un documento compartido o en el teléfono, no hace falta copiarlo fila por fila. La tarjeta **Ya tengo un texto** (o el botón **Convertir un texto en filas de guion**, en la vista Escribir) lo transforma.

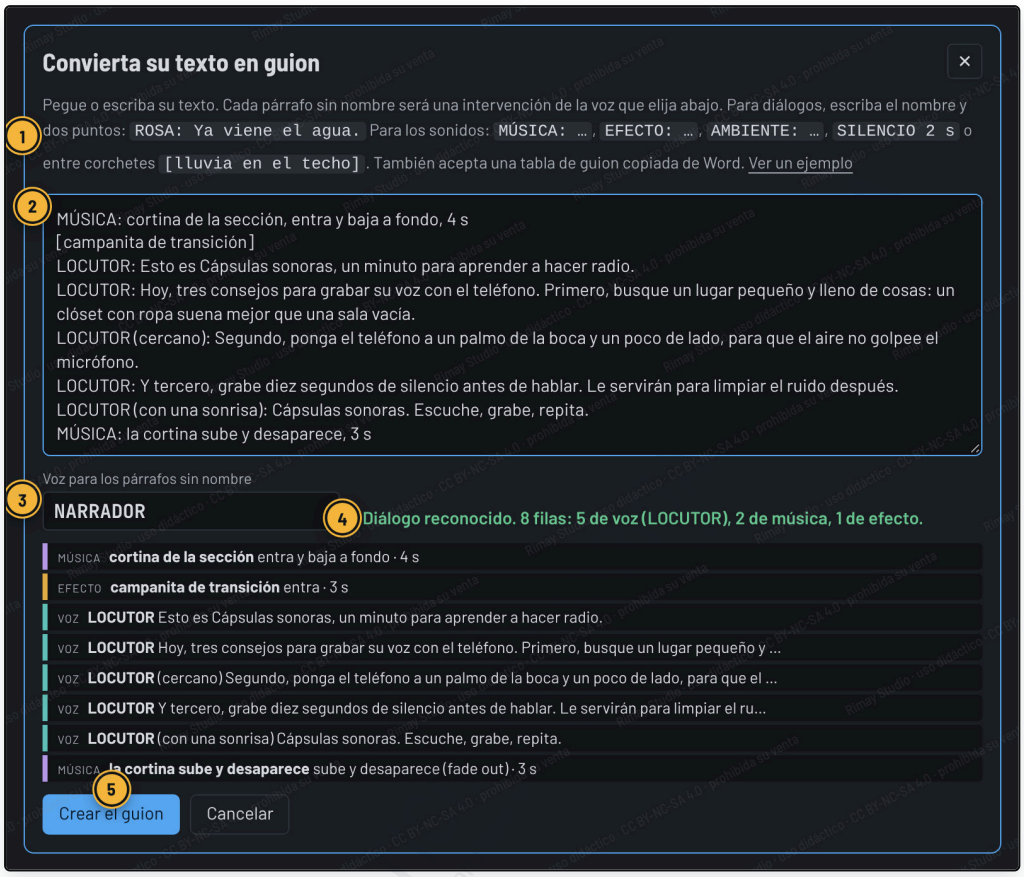


Figura 9.3. El conversor reconoce las voces, la música y el efecto, y muestra las filas antes de crearlas.

1. **Reglas** de escritura, con un ejemplo a un clic.
2. **Su texto,** pegado o escrito.
3. **Voz** para los párrafos que no llevan nombre.
4. **Resumen y vista previa** de las filas que se crearán.
5. **Crear el guion** (o añadir al final del que ya tiene, o reemplazarlo).

SI ESCRIBE	SE CONVIERTE EN
Un párrafo sin nombre	Una locución de la voz elegida (por ejemplo, NARRADOR).
`ROSA: Ya viene el agua.`	Una locución de ROSA. Lo que vaya entre paréntesis antes de los dos puntos, `ROSA (riendo):`, pasa como acotación.
`MÚSICA: cortina, entra y baja a fondo, 4 s`	Una fila de música con su dinámica y su duración. Igual con `EFECTO:` y `AMBIENTE:`.
`[lluvia en el techo]`	Un efecto.
`SILENCIO 2 s`	Un silencio de dos segundos.

MATERIAL DIDÁCTICO · Rimay Studio

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

SI ESCRIBE	SE CONVIERTE EN
Una tabla copiada de Word con columnas Tipo, Voz, Texto…	Una fila por cada fila de la tabla.

9.5 Guion literario, técnico y absoluto

Un mismo guion sirve a personas distintas, y cada una necesita leerlo a su manera. Rimay Studio genera tres versiones a partir de las mismas filas:

- **Guion literario:** solo el texto de las voces, para quien locuta.
- **Guion técnico:** las órdenes para quien opera el sonido (fuentes, planos y dinámica) y, de cada voz, solo sus palabras de entrada y de salida, que le indican cuándo actuar.
- **Guion absoluto:** todo en un documento, con los tiempos de inicio. Es el que coordina al equipo y el que suele pedirse en clase.

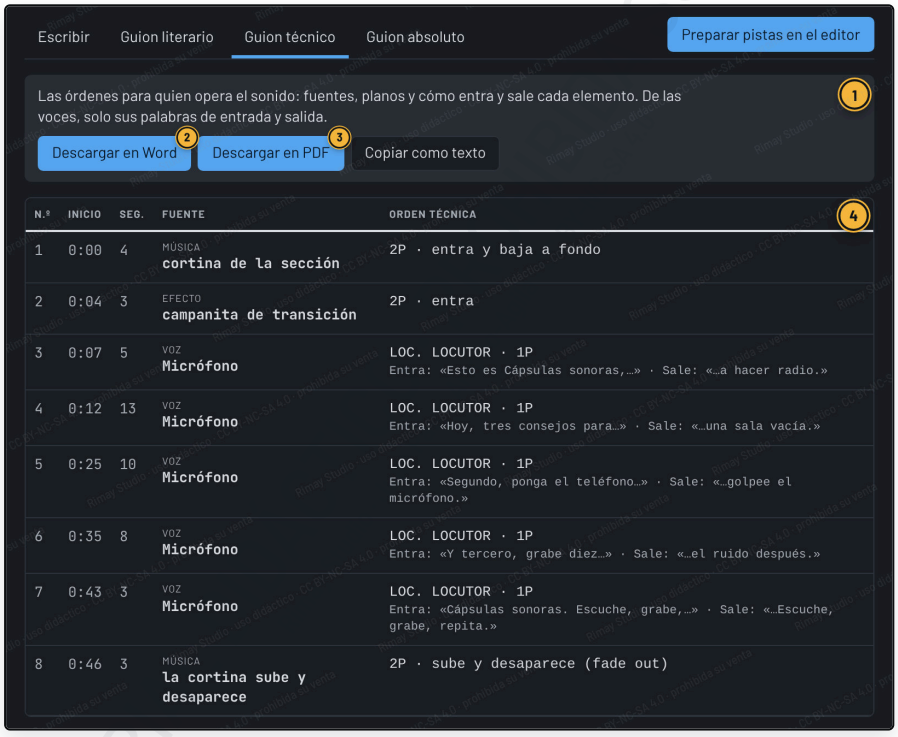


Figura 9.4. Versión técnica del guion del caso práctico.

1. **Para quién es** esta versión.
2. **Descargar en Word** (.docx), para seguir editando o entregar.
3. **Descargar en PDF**, para imprimir o compartir.
4. **Tabla** con número, inicio, segundos, fuente y orden técnica.

9.6 Del guion al audio

Cuando el guion está listo, el botón **Preparar pistas en el editor** organiza el proyecto: crea una pista por cada voz y una por cada tipo de sonido, y pone en la regla una marca en el instante estimado de cada fila. Las marcas funcionan como las señales que un director de cabina da con la mano: indican dónde debe entrar cada elemento.

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

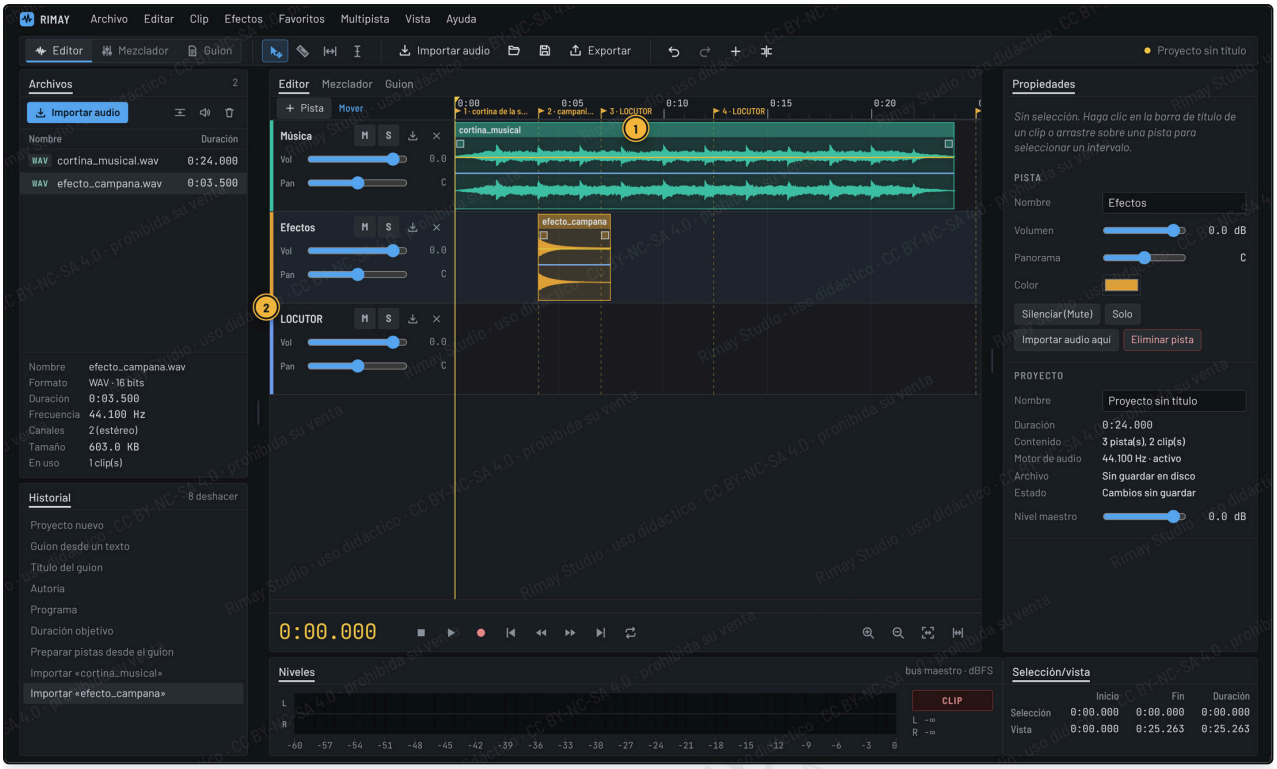


Figura 9.5. Pistas preparadas desde el guion. Las marcas de la regla (1) muestran el número y la voz de cada fila; la pista LOCUTOR (2) espera las tomas.

Las músicas y efectos se importan en su pista, en la marca correspondiente (botón de importar de la cabecera de pista, con el cursor sobre la marca). Las voces se graban línea por línea:

1. En la vista Guion, pulse **Grabar** en la primera fila de locución. El cursor salta al inicio estimado de esa fila y se abre el panel de grabación con el texto en letra grande.
2. Pulse `Mayús` + `R`, lea el texto y detenga con la barra espaciadora.
3. La toma va a la pista de su voz con el nombre de la fila (por ejemplo, «4 · LOCUTOR») y la fila queda marcada como *Grabada*. El panel pasa solo a la línea siguiente.
4. Repita hasta terminar. Si una toma dura más de lo previsto, la siguiente empieza después de ella, sin pisarla.

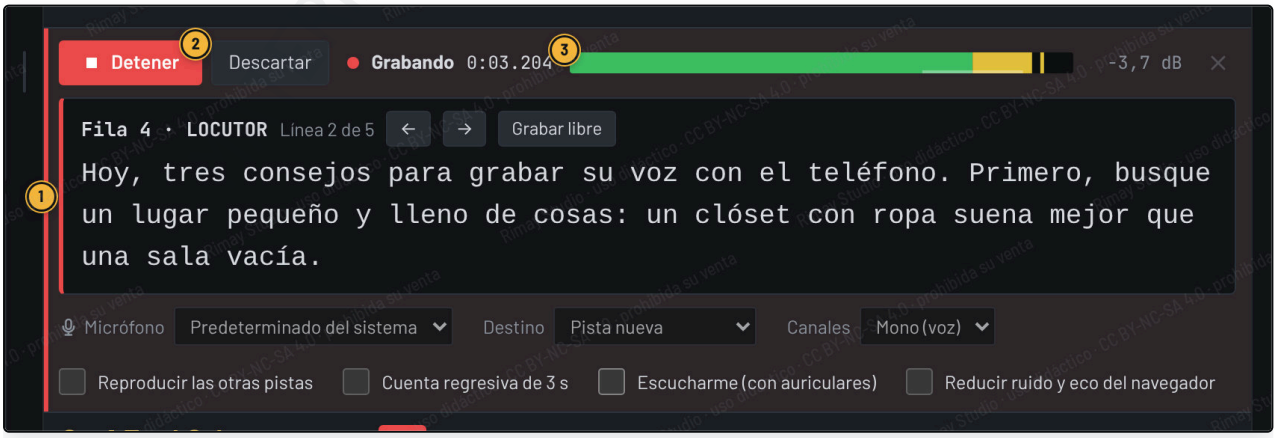


Figura 9.6. Grabación con el texto a la vista: la fila y la voz (1), el botón Detener (2) y el tiempo de la toma en curso (3). Las flechas cambian de línea y *Grabar libre* graba sin seguir el guion.

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

Para repetir una línea, vuelva a pulsar **Grabar** en su fila: la toma nueva sustituye a la anterior. Las versiones descargadas del guion y las marcas se conservan en el proyecto, de modo que cualquier persona del equipo puede retomar el trabajo.

9.7 El Taller de guion

El **Taller de guion** es la misma herramienta de escritura en una página independiente y liviana, pensada para escribir desde cualquier lugar sin abrir el editor: `juanp4105.github.io/audiolab-studio/guion.html`. El trabajo se guarda en el navegador. Cuando el guion está listo, el botón **Producir en Rimay Studio** lo abre en el editor, en la vista Guion, listo para preparar las pistas y grabar. Es una buena manera de repartir el trabajo en clase: unos escriben en el Taller y otros producen en el editor.

EJERCICIO 9 **Una cuña de 30 segundos**

OBJETIVO	Escribir, medir y descargar un guion a partir de una plantilla.
MATERIAL	Ninguno.
TIEMPO	25 minutos.

1. En la vista Guion, elija **Cuña de 30 segundos** y escriba un anuncio para un negocio de su barrio.
2. Ajuste el texto hasta que el reloj marque entre 0:28 y 0:30.
3. Atienda las sugerencias para el oído: divida las frases largas y redondee las cifras.
4. Complete el plano y la dinámica de la cortina de apertura.
5. Descargue el guion absoluto en PDF y el literario en Word.

Compruebe: el reloj no se pasa del objetivo, ninguna fila muestra sugerencias y el PDF tiene título, autoría y la tabla con los tiempos.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

CAPÍTULO 10

10 Guardar y exportar

EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁ A

- Guardar un proyecto en la carpeta que elija y continuarlo otro día.
- Recuperar el trabajo con la copia automática.
- Instalar el editor para abrir los proyectos con doble clic.
- Exportar el programa en WAV o MP3.
- Elegir la calidad adecuada para cada destino.

PROHIBIDA SU VENTA

10.1 Guardar y abrir proyectos

Guardar el proyecto y exportar el audio son dos operaciones diferentes. El **proyecto** conserva todo el trabajo editable: pistas, clips, cortes, efectos, niveles, líneas de volumen y panorama, el guion y sus marcas. El **archivo exportado** es el resultado final que se publica o se entrega, y ya no se puede editar por partes.



Figura 10.1. El menú Archivo reúne proyecto, importación, exportación e instalación.

1. **Abrir proyecto.** Recupera un proyecto guardado. `Ctrl` + `O`
2. **Guardar proyecto.** Guarda sobre el archivo del proyecto; la primera vez pregunta dónde. `Ctrl` + `S`
3. **Guardar proyecto como.** Elige otra carpeta u otro nombre, por ejemplo para una segunda versión. `Ctrl` + `Mayús` + `S`
4. **Instalar en este equipo.** Explica cómo instalar el editor (sección 10.3).

Un proyecto se guarda como un único archivo con la extensión `.rimay`. Ese archivo contiene la estructura del trabajo, el guion y una copia de cada audio importado o grabado, de modo que puede llevarse a otra computadora en una memoria USB o enviarse por correo y se abre completo.

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

1. Escriba el nombre del proyecto en **Propiedades › Proyecto › Nombre**. Será el nombre que se proponga para el archivo.
2. Pulse `Ctrl`+`S` o elija **Archivo › Guardar proyecto**. La primera vez se abre la ventana de guardado de su sistema: elija la carpeta, revise el nombre y pulse **Guardar**.
3. Siga trabajando. Cada vez que pulse `Ctrl`+`S`, el editor guarda directamente sobre ese mismo archivo, sin volver a preguntar. En **Propiedades › Proyecto › Archivo** verá el nombre del archivo en el que está trabajando.
4. Para continuar otro día, elija **Archivo › Abrir proyecto** (`Ctrl`+`O`) y busque el archivo, o arrástrelo sobre la ventana del editor. Si instaló el editor, basta con hacer doble clic sobre el archivo.

CONSEJO

Cree una carpeta por proyecto, por ejemplo `Radio/Cápsula 1`, y guarde allí el archivo .rimay junto con las grabaciones originales, el guion en Word o PDF y los MP3 exportados. Para probar un cambio arriesgado sin perder la versión que funciona, use **Guardar proyecto como** con otro nombre, por ejemplo `Cápsula 1 - versión 2.rimay`.

ATENCIÓN

Elegir la carpeta y guardar sobre el mismo archivo funciona en Google Chrome y Microsoft Edge de computadora. En Firefox y Safari, cada vez que guarde se descargará una copia del archivo .rimay en la carpeta de descargas. Un punto amarillo junto al nombre del proyecto, en la barra superior, indica que hay cambios que todavía no están en el archivo.

Los proyectos creados con AudioLab Studio, la versión anterior del editor, tienen la extensión `.audiolab` o `.audiolab.json`. Se abren igual; al guardarlos, el editor los convierte al formato `.rimay`.

10.2 La copia automática

Mientras haya cambios sin guardar, el editor escribe cada pocos segundos una copia del proyecto dentro del propio navegador. Si la pestaña se cierra por error, el navegador se bloquea o el equipo se apaga, al volver a abrir Rimay Studio aparece un aviso que ofrece recuperar ese trabajo.

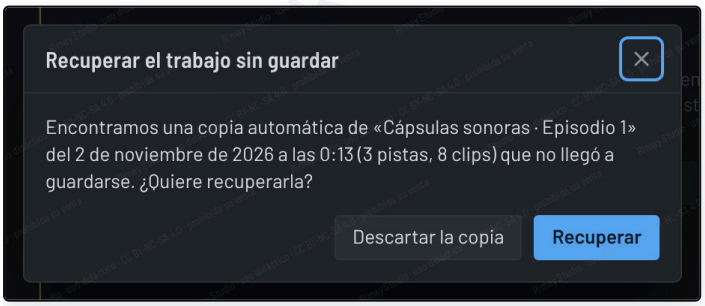


Figura 10.2. Aviso de recuperación al volver a abrir el editor.

- **Recuperar** abre el proyecto tal como estaba, con sus audios. Guárdelo enseguida con `Ctrl`+`S`.
- **Descartar la copia** la borra y abre un proyecto vacío.
- Guardar el proyecto en un archivo o empezar uno nuevo borra la copia, porque ya no hace falta.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroba · CC BY-NC-SA 4.0

ATENCIÓN

La copia automática es una red de seguridad, no un sustituto de guardar. Vive en el navegador de esa computadora: no viaja a otro equipo, se pierde si borra los datos de navegación y desaparece al cerrar una ventana privada o de incógnito. El proyecto que entrega o lleva a otra computadora es siempre el archivo .rimay.

10.3 Instalar el editor en su computadora

Rimay Studio puede instalarse como una aplicación más, sin descargar ningún programa: el navegador crea un acceso directo que abre el editor en su propia ventana. Instalado, el editor funciona sin conexión a internet y su sistema reconoce los archivos `.rimay`, que se abren con doble clic, como un documento de Word se abre con Word.

1. Abra el editor en Google Chrome o Microsoft Edge, en la dirección `juanp4105.github.io/audiolab-studio`.
2. Elija **Archivo › Instalar en este equipo** y pulse **Instalar ahora**. Si el botón no aparece, use el ícono de instalar que se muestra al final de la barra de direcciones del navegador.
3. Confirme la instalación. El editor se abre en una ventana propia y queda en el menú de inicio, el Dock o el escritorio, según su sistema.
4. Haga doble clic sobre un archivo `.rimay`. La primera vez, el sistema pregunta si permite que Rimay Studio abra ese tipo de archivo: acepte.

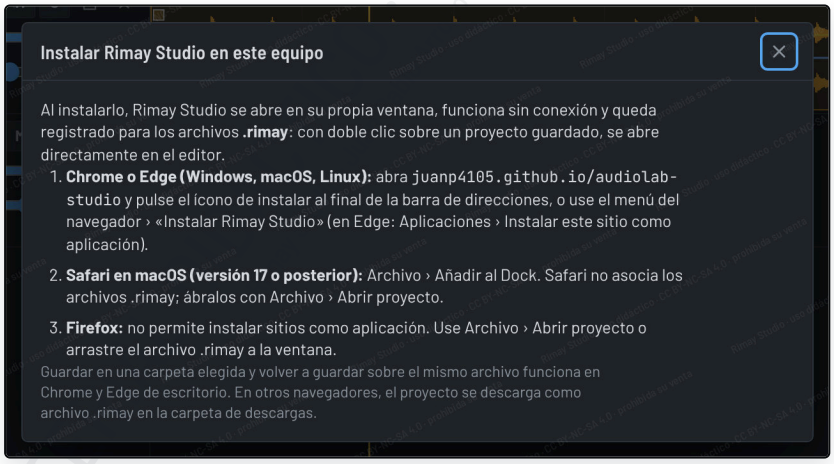


Figura 10.3. Cuadro *Instalar en este equipo*, con las instrucciones para cada navegador.

CONSEJO

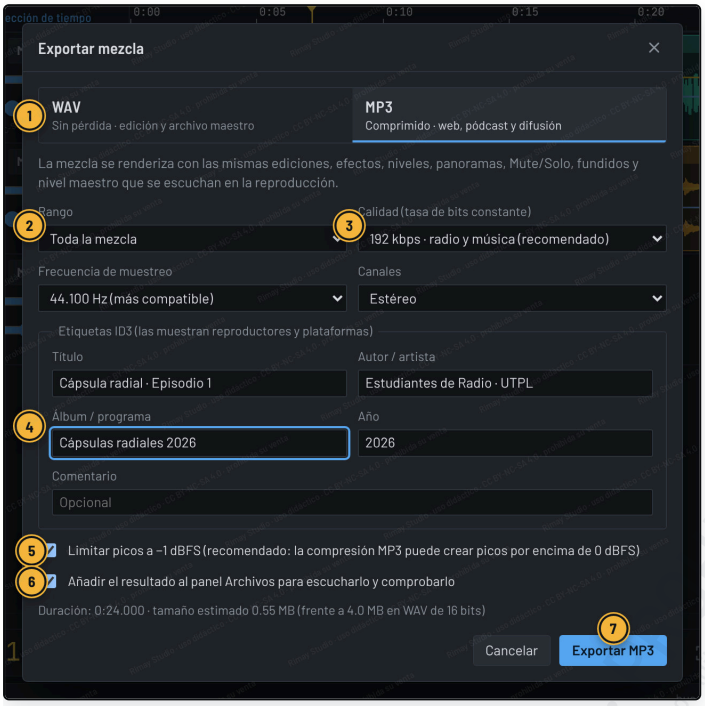
Si al hacer doble clic el archivo no se abre con el editor, haga clic derecho sobre él, elija **Abrir con** y seleccione Rimay Studio. Safari en macOS permite añadir el editor al Dock (Archivo › Añadir al Dock), pero no lo asocia con los archivos .rimay; Firefox no permite instalarlo. En ambos casos, abra los proyectos desde Archivo › Abrir proyecto.

10.4 Exportar el programa

1. Pulse **Exportar** en la barra superior, o `Ctrl` + `Mayús` + `E`.

PROHIBIDA SU VENTA

2. Elija el formato, WAV o MP3, y complete las opciones.
3. Pulse **Exportar MP3** (o **Exportar WAV**). En Chrome y Edge se abre el cuadro **Guardar como**: elija la carpeta y el nombre del archivo; la próxima vez el cuadro se abrirá en esa misma carpeta. En Firefox y Safari, el archivo va a la carpeta de descargas, salvo que active en la configuración del navegador la opción de preguntar dónde guardar cada archivo.



1. **Formato.** WAV, sin pérdida, para archivar o seguir editando; MP3, comprimido, para publicar.
2. **Rango.** Toda la mezcla, o solo el intervalo seleccionado.
3. **Calidad.** En MP3, la tasa de bits en kbps; en WAV, la resolución en bits.
4. **Etiquetas.** Título, autor, álbum o programa, año y comentario. Los reproductores y las plataformas de pódcast los muestran.
5. **Limitar picos a −1 dBFS.** Recomendado en MP3, porque la compresión puede generar picos por encima de 0 dB.
6. **Añadir el resultado al panel Archivos,** para escucharlo y comprobarlo.
7. **Exportar.** Mientras codifica se ve el porcentaje y se puede cancelar.

Figura 10.4. Diálogo de exportación con el formato MP3.

10.5 Qué formato y calidad elegir

DESTINO	FORMATO RECOMENDADO	TAMAÑO APROXIMADO POR MINUTO
Archivo maestro o seguir editando	WAV, 24 bits, 48.000 Hz	17 MB
Entrega a una emisora	WAV, 16 bits, 44.100 Hz	10 MB
Pódcast de voz	MP3 mono, 96 kbps	0,7 MB
Programa con música, aula virtual	MP3 estéreo, 192 kbps	1,4 MB
Máxima calidad en MP3	MP3 estéreo, 320 kbps	2,4 MB

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

10.6 Comprobar el resultado

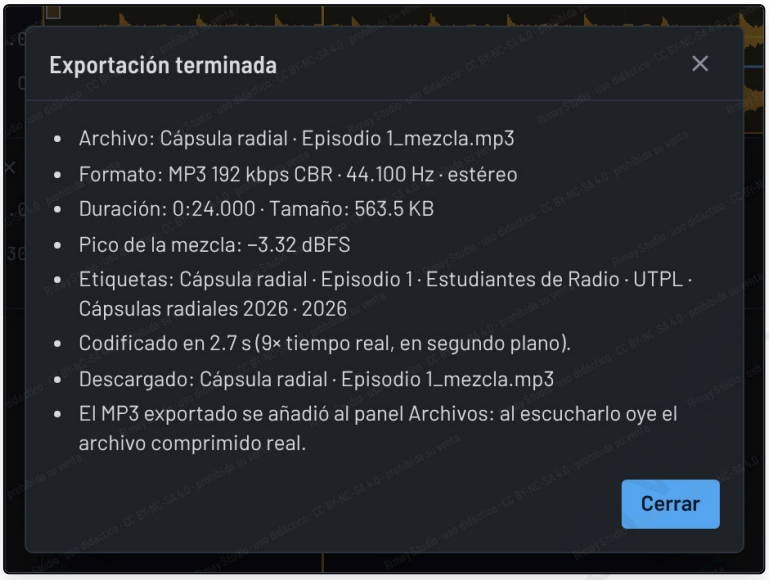


Figura 10.5. Informe que aparece al terminar la exportación.

El informe resume formato, duración, tamaño, pico máximo y etiquetas. Si el programa saturaba y activó el limitador, también indica cuántos decibelios se redujeron. Antes de entregar, escuche el archivo exportado completo desde el panel Archivos o en otro reproductor: es la versión que oirá su público.

EJERCICIO 10 **Dos versiones del mismo programa**

OBJETIVO Comparar formatos y calidades de exportación.

MATERIAL El proyecto del ejercicio 7.

TIEMPO 10 minutos.

1. Cree una carpeta llamada «Radio» y guarde allí el proyecto como «Ejercicio 10.rimay». Haga un cambio cualquiera sin guardarlo y cierre la pestaña. Vuelva a abrir el editor, observe el aviso de recuperación y elija **Descartar la copia**; luego abra el proyecto guardado con Archivo › Abrir proyecto.
2. Exporte en WAV de 16 bits.
3. Exporte en MP3 de 96 kbps, mono, con su nombre como autor.
4. Compare en el panel Archivos el tamaño de ambos archivos y escuche las dos versiones con auriculares.

Compruebe: el proyecto se abre sin el cambio descartado, el MP3 pesa menos de la décima parte que el WAV y, al abrirlo en el reproductor de su equipo, muestra su nombre como autor.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA

CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

CAPÍTULO 11

11 Caso práctico: una cápsula radial



AL TERMINAR ESTE CASO TENDRÁ

- El guion de una cápsula de un minuto, en Word y PDF.
- La cápsula producida, con su voz, una cortina que baja bajo la voz y un efecto de transición.
- El archivo MP3 listo para publicar y el proyecto .rimay guardado.

*Una cápsula es una pieza breve que transmite una sola idea: un dato curioso, una efeméride, un consejo. Su estructura clásica tiene cuatro momentos: la **cortina de entrada** que identifica la sección, la **presentación**, el **contenido** y el **cierre**, de nuevo con la cortina. Este caso produce el primer episodio de una sección ficticia, Cápsulas sonoras, con tres consejos para grabar la voz con el teléfono.*

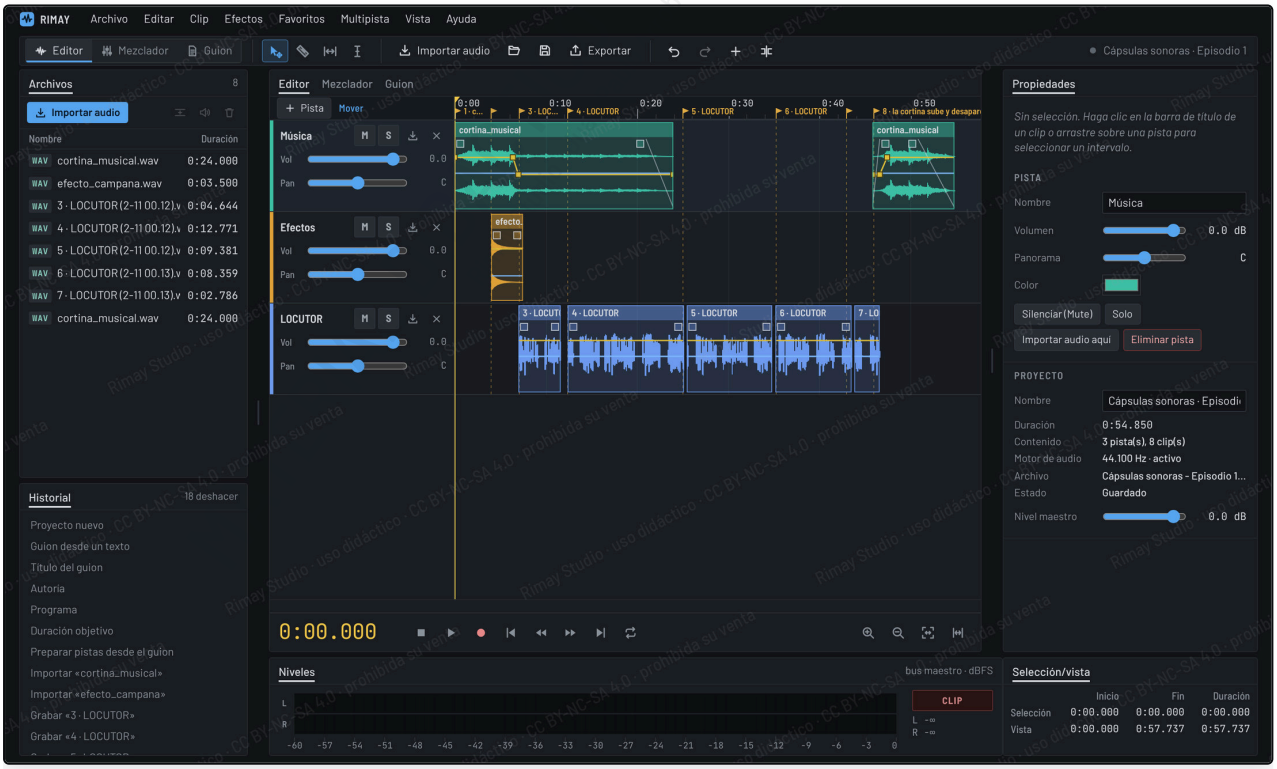


Figura 11.1. Proyecto terminado: marcas del guion en la regla, cortina de entrada que baja bajo la voz, campana de transición, cinco tomas de locución y cortina de cierre.

PROHIBIDA SU VENTA · Rimay Studio · uso didáctico · CC BY-NC-SA 4.0

11.1 Escribir el guion

1. Abra Rimay Studio, pase a la vista **Guion** y elija **Ya tengo un texto**.
2. Escriba o pegue este guion:

```
MÚSICA: cortina de la sección, entra y baja a fondo, 4 s
[campanita de transición]
LOCUTOR: Esto es Cápsulas sonoras, un minuto para aprender a hacer radio.
LOCUTOR: Hoy, tres consejos para grabar su voz con el teléfono. Primero, busque un lugar pequeño y lleno de cosas: un clóset con ropa suena mejor que una sala vacía.
LOCUTOR (cercano): Segundo, ponga el teléfono a un palmo de la boca y un poco de lado, para que el aire no golpee el micrófono.
LOCUTOR: Y tercero, grabe diez segundos de silencio antes de hablar. Le servirán para limpiar el ruido después.
LOCUTOR (con una sonrisa): Cápsulas sonoras. Escuche, grabe, repita.
MÚSICA: la cortina sube y desaparece, 3 s
```

3. Pulse **Crear el guion**. Escriba el título «Cápsulas sonoras · Episodio 1», su nombre como autor y elija un objetivo de 1 minuto.
4. Revise las sugerencias para el oído. La fila 5 avisa de una frase de 23 palabras; divídala en dos, por ejemplo: «Segundo, ponga el teléfono a un palmo de la boca. Y un poco de lado, para que el aire no golpee el micrófono».
5. Descargue el guion absoluto en PDF: es el documento de trabajo del caso.

11.2 Preparar las pistas

1. Pulse **Preparar pistas en el editor**. Aparecen las pistas Música, Efectos y LOCUTOR, y las marcas de cada fila en la regla.
2. Importe `cortina_musical.wav` en la pista Música, en el segundo 0, y `efecto_campana.wav` en la pista Efectos, en la marca 2.
3. Escriba el nombre del proyecto en Propiedades y guárdelo con `Ctrl` + `S` en una carpeta nueva, «Cápsulas sonoras».

11.3 Grabar cada línea

1. Prepare el lugar y el micrófono como se indica en la sección 5.1, y póngase los auriculares.
2. En la vista Guion, pulse **Grabar** en la fila 3. Compruebe el nivel en el medidor antes de empezar.
3. Grabe las cinco líneas una tras otra con `Mayús` + `R` y la barra espaciadora. Lea con calma: las tomas pueden ser más largas que la estimación.
4. Escuche el resultado. Repita las líneas que no le convenzan pulsando de nuevo **Grabar** en su fila.
5. Si todavía no puede grabar, importe `voz_sintetica_presentacion.wav` en la pista LOCUTOR, en la marca 3, y continúe el caso con ella.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroba-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

11.4 Limpiar y pulir la voz

1. Con la **Cuchilla** o recortando los bordes, quite los silencios del inicio y del final de cada toma, las toses y los errores de lectura.
2. Si su grabación tiene ruido de fondo, capture la impresión de ruido en una pausa (`Mayús` + `P`) y aplique Reducción de ruido a las tomas.
3. Seleccione todas las tomas (`Mayús` +clic con Mover) y aplique el favorito **Voz de locución para radio**.
4. Escuche con Solo en la pista LOCUTOR. Si las «s» silban demasiado, aplique otra vez DeEsser con un umbral más bajo.

11.5 Mezclar la cortina

1. Sobre la cortina, dibuje con la línea de volumen la bajada de unos −13 dB que empieza medio segundo antes de la primera toma (sección 6.3).
2. Alargue su fundido de salida a 3 segundos con el tirador de la esquina superior derecha.
3. Para el cierre, importe otra vez la cortina en la pista Música, de modo que empiece bajo la última línea. Recórtela a unos 9 segundos, haga que su línea de volumen suba al terminar la voz y dele un fundido de salida largo.
4. Desplace la campana un poco a la derecha con su línea de panorama.
5. Reproduzca todo el programa en el Mezclador y compruebe que el indicador CLIP permanece apagado.

> **CONSEJO**
>
> Escuche la mezcla final a volumen bajo. Si a ese volumen la voz se sigue entendiendo, la mezcla funcionará en el teléfono, en el auto y en el parlante de una cocina, que es donde la escucha la mayoría del público.

11.6 Ajustar la sonoridad y exportar

1. Guarde el proyecto con `Ctrl` + `S`.
2. Abra **Exportar**, elija **MP3**, 192 kbps, estéreo, y deje activado **Limitar picos a −1 dBFS**.
3. Complete las etiquetas: «Cápsulas sonoras · Episodio 1» como título, su nombre como autor y el nombre del programa o de la asignatura.
4. Exporte y escuche el resultado completo con auriculares.

11.7 Lista de verificación antes de entregar

- [ ] La cápsula dura alrededor de un minuto, como indica el reloj del guion.
- [ ] La cortina entra plena, baja cuando habla la voz y sale con fundido, sin cortes bruscos.
- [ ] La voz se entiende en todo momento por encima de la música, sin silencios largos, toses ni errores de lectura.
- [ ] El indicador CLIP del maestro permaneció apagado durante toda la reproducción.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Guía de uso · Capítulo 11 · Caso práctico: una cápsula radial · CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

- [ ] El MP3 lleva título y autor, y su duración coincide con la del proyecto.
- [ ] La carpeta de la cápsula contiene el proyecto `.rimay`, el guion en PDF y el MP3.

EJERCICIO 11

Su propia cápsula

OBJETIVO Producir una pieza completa de forma autónoma, del guion al MP3.

MATERIAL Su voz, la cortina y el efecto del kit, o música libre de derechos.

TIEMPO 60 minutos.

1. Escriba en la vista Guion una cápsula de un minuto sobre un tema de su carrera o de su comunidad.
2. Prepare las pistas, grabe cada línea y produzca la cápsula siguiendo las secciones 11.2 a 11.6.
3. Revise la lista de verificación 11.7 y corrija lo que falte.
4. Entregue el MP3, el guion en PDF y el archivo de proyecto según indique su docente.

Compruebe: otra persona escucha la cápsula con auriculares y la entiende de principio a fin sin pedirle que la repita.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroba-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

ANEXO A

A Atajos de teclado



En Mac, use la tecla `⌘` en lugar de `Ctrl`. La lista completa, con los atajos para recorrer la línea de tiempo sin ratón, está en **Ayuda › Atajos de teclado**.

REPRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y VISTA

`Espacio`	Reproducir / detener (durante una grabación, la detiene)
`Mayús` + `R`	Abrir el panel de grabación, grabar y detener
`Inicio` / `Fin`	Ir al inicio / al final
`L`	Activar o desactivar el bucle
`+` / `-`	Acercar / alejar
`\`	Ajustar todo a la ventana
`Ctrl` + rueda	Zoom en la posición del ratón
`Mayús` + rueda	Desplazamiento horizontal
`1` / `2` / `3`	Vista Editor / Mezclador / Guion
`?`	Lista de atajos

HERRAMIENTAS Y EDICIÓN

`V` / `R` / `Y` / `T`	Mover / Cuchilla / Mover en bloque / Selección de tiempo
`S`	Dividir clips en el cursor
`Ctrl` + `Z`	Deshacer
`Ctrl` + `Mayús` + `Z`	Rehacer (también `Ctrl` + `Y`)
`Ctrl` + `X` / `C` / `V`	Cortar / copiar / pegar
`Supr`	Eliminar y cerrar el hueco
`Mayús` + `Supr`	Eliminar dejando silencio
`Ctrl` + `A` / `Esc`	Seleccionar todo / anular selección
Clic en la línea	Añadir un punto de volumen o de panorama

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arcos-Águila · CC BY-NC-SA 4.0

HERRAMIENTAS Y EDICIÓN	
`Alt`+clic en un punto	Quitar el punto (también doble clic)
`Re Pág` / `Av Pág`	Subir / bajar el volumen del clip 1 dB
`Mayús`+`←` / `→`	Panorama del clip a la izquierda / derecha
ARCHIVOS, EFECTOS Y GUION	
`Ctrl`+`I`	Importar audio
`Ctrl`+`T`	Añadir pista
`Ctrl`+`S`	Guardar proyecto
`Ctrl`+`Mayús`+`S`	Guardar proyecto como
`Ctrl`+`O`	Abrir proyecto
`Ctrl`+`Mayús`+`E`	Exportar mezcla
`Mayús`+`P`	Capturar impresión de ruido
`Ctrl`+`Mayús`+`P`	Reducción de ruido
`Ctrl`+`Intro`	En un texto del guion, añadir la línea siguiente del diálogo

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroba-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

ANEXO B

B Glosario



Acotación
Indicación entre paréntesis sobre cómo se dice un texto: *(susurrando)*, *(riendo)*. No se lee en voz alta.

Acople
Pitido agudo que se produce cuando el micrófono capta el sonido de los altavoces que él mismo alimenta.

Bucle
Reproducción repetida de un mismo fragmento.

Cama musical
Música que suena por debajo de la voz, a menor volumen, para acompañarla.

Canal
Cada vía independiente de sonido. Un archivo mono tiene un canal; uno estéreo, dos (izquierdo y derecho).

Clip
Fragmento de un archivo de audio colocado en una pista.

Compresor
Efecto que reduce la diferencia entre los sonidos fuertes y los suaves.

Cortina
Pieza musical breve que identifica un programa o una sección y marca sus transiciones.

dB y dBFS
Decibelio, unidad de nivel. El dBFS mide el nivel respecto del máximo digital, que es 0 dBFS.

Copia automática
Copia del proyecto que el editor guarda en el navegador mientras hay cambios sin guardar, para recuperarlos si se cierra la ventana.

Dinámica (en el guion)
Indicación de cómo entra, se mantiene y sale un sonido: entra y baja a fondo, sube y desaparece, corte seco, encadenado.

Ecualizador
Efecto que realza o atenúa determinadas frecuencias (graves, medios o agudos).

Edición no destructiva
Forma de editar que nunca modifica los archivos originales.

Envolvente
Línea de volumen o de panorama dibujada sobre un clip, con puntos que cambian el valor a lo largo del tiempo. También se llama automatización.

Exportar
Generar un archivo de audio final a partir del proyecto.

Fader
Control deslizante vertical del volumen de un canal.

Forma de onda
Representación gráfica de la intensidad del sonido a lo largo del tiempo.

Frecuencia de muestreo
Número de mediciones del sonido por segundo, por ejemplo 44.100 Hz. Determina el sonido más agudo que puede registrarse.

Fundido
Aparición (entrada) o desaparición (salida) gradual de un sonido.

Guion literario, técnico y absoluto
Versiones de un guion para quien locuta (solo texto), para quien opera el sonido (órdenes técnicas) y para todo el equipo (texto, órdenes y tiempos).

Hz (hercio)
Unidad de frecuencia: ciclos por segundo. Los graves tienen pocos hercios y los agudos, muchos.

kbps
Kilobits por segundo. En MP3, mide la cantidad de datos por segundo: a mayor valor, más calidad y más tamaño.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroyo · CC BY-NC-SA 4.0

Latencia
Pequeño retraso entre el sonido que sale por los auriculares y el que entra por el micrófono. Rimay Studio la compensa al grabar sobre música.

Limitador
Efecto que impide que la señal supere un nivel máximo.

LUFS
Unidad de sonoridad, es decir, del volumen tal como lo percibe el oído humano.

Marca
Señal en la regla que indica dónde empieza una fila del guion.

Mezcla
Ajuste del volumen y la ubicación de cada pista para que suenen en conjunto.

Mono / estéreo
Sonido en un solo canal / en dos canales que permiten ubicar los sonidos a la izquierda o a la derecha.

MP3
Formato de audio comprimido. Pierde algo de información para reducir mucho el tamaño.

Mute / Solo
Silenciar una pista / escuchar solo esa pista.

Normalizar
Ajustar el volumen para que el pico más alto alcance un valor determinado.

Panorama
Ubicación de un sonido entre el canal izquierdo y el derecho.

Plano
Distancia a la que se percibe un sonido: primer plano (cerca), segundo plano o tercer plano (fondo).

Pico
El instante de mayor nivel de una señal.

Pista
Carril de la línea de tiempo donde se colocan clips de un mismo tipo.

Proyecto (.rimay)
Archivo que guarda el trabajo editable (pistas, clips, efectos, niveles, líneas y guion) junto con una copia de los audios.

Saturación (clipping)
Distorsión que se produce cuando la señal intenta superar 0 dBFS.

Sonoridad
Volumen percibido de un audio, medido en LUFS.

Toma
Cada grabación hecha de una vez, de principio a fin. Una misma línea puede tener varias tomas hasta lograr la buena.

WAV
Formato de audio sin compresión ni pérdida de calidad.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroyo Ayala · CC BY-NC-SA 4.0

ANEXO C

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
No suena nada al pulsar Reproducir.	El volumen del equipo está bajo, una pista está en Mute, o hay otra en Solo.	Revise el volumen del sistema y los botones M y S de las pistas. Si el medidor se mueve pero no oye nada, el problema está en la salida de audio de su equipo.
Aviso «no es un formato compatible».	El archivo no es de audio o usa un formato poco común.	Convierta el archivo a WAV o MP3 antes de importarlo.
Aviso «no se pudo decodificar».	El navegador no reconoce ese códec (por ejemplo, OPUS en Safari) o el archivo está dañado.	Abra el editor en Chrome o Edge, o vuelva a descargar o exportar el archivo desde su origen.
El navegador no permite usar el micrófono.	Se rechazó el permiso, o la página no es segura.	Pulse el candado junto a la dirección, permita el micrófono y recargue. Use la dirección publicada del editor.
«No se encontró ningún micrófono».	No hay micrófono conectado o el sistema lo tiene desactivado.	Conéctelo, actívelo en la configuración de sonido del sistema y pulse Actualizar en el panel.
«El micrófono está ocupado».	Otra aplicación, como una videollamada, lo está usando.	Cierre esa aplicación y vuelva a intentarlo.
La toma suena distorsionada o aparece SATURA.	El nivel de entrada es demasiado alto.	Aléjese del micrófono o baje el volumen de entrada del sistema, y repita la toma.
La música se oye dentro de la grabación de la voz.	Grabó con altavoces y la opción Reproducir las otras pistas activa.	Use auriculares o desactive esa opción.
Se oye un pitido al grabar.	Acople: está activa la opción Escucharme con altavoces.	Desactívela o use auriculares.
Las opciones del menú Efectos están grises.	No hay nada seleccionado.	Seleccione un clip con Mover o un intervalo con Selección de tiempo.
El indicador CLIP se enciende.	La suma de las pistas supera 0 dBFS.	Baje el volumen de las pistas o el maestro; al exportar, active «Limitar picos a −1 dBFS».
Al eliminar un fragmento, la música quedó desfasada.	Solo estaba seleccionada la pista de voz.	Deshaga con `Ctrl` + `Z` y seleccione el intervalo en todas las pistas, arrastrando sobre la regla, o use `Mayús` + `Supr`.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arroba-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Al arrastrar sobre un clip, este se mueve en lugar de seleccionar.	Está activa la herramienta Mover.	Cambie a Selección de tiempo con la tecla `T`.
Al hacer clic en un clip aparece un punto en la línea amarilla.	Hizo clic justo sobre la línea de volumen.	Quite el punto con `Alt`+clic, o desactive las líneas en el menú Vista mientras edita.
La reducción de ruido deja la voz metálica.	La reducción o la sensibilidad son demasiado altas.	Deshaga y repita con menos reducción (10 a 12 dB) o mayor suavizado.
Cerré la pestaña sin guardar.	El trabajo no estaba en el archivo .rimay.	Vuelva a abrir el editor en el mismo navegador y elija Recuperar en el aviso de copia automática.
Al guardar o exportar no puedo elegir la carpeta: el archivo se descarga.	Firefox y Safari no abren el cuadro «Guardar como» del sistema.	Use Chrome o Edge. En Firefox o Safari, active en la configuración la opción de preguntar dónde guardar cada archivo, o mueva el archivo desde la carpeta de descargas.
El doble clic sobre un .rimay no abre el editor.	El editor no está instalado, o el sistema no lo asoció con ese tipo de archivo.	Instálelo desde Chrome o Edge (sección 10.3). Luego, clic derecho sobre el archivo › Abrir con › Rimay Studio.
Aviso «no se concedió permiso para guardar».	El navegador pidió permiso para modificar el archivo y se rechazó.	Pulse Ctrl+S de nuevo y acepte, o use Guardar proyecto como para elegir otro archivo.
El editor aparece en inglés.	Su navegador está configurado en otro idioma.	Elija **View › Idioma / Language › Español**.
El archivo de proyecto pesa mucho.	Incluye todos los audios importados y grabados.	Quite del panel Archivos los audios y tomas que no use antes de guardar.
Mis favoritos no aparecen en otra computadora.	Los favoritos se guardan en el navegador de cada equipo.	Vuelva a crearlos en el nuevo equipo con ★ Guardar como favorito.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Guía de uso · Anexo C · Solución de problemas · CC BY-NC-SA 4.0 · Uso didáctico · Prohibida su venta

ANEXO D

D Kit de práctica



El kit acompaña a esta guía y contiene audios generados por computadora, libres de derechos, pensados para los ejercicios. Las «voces» no pronuncian palabras: imitan el ritmo, las pausas y la forma de onda del habla, de modo que permiten practicar cortes, niveles y limpieza. Para los ejercicios de locución, lo ideal es grabar su propia voz con el panel de grabación (capítulo 5).

ARCHIVO	DURACIÓN	CONTENIDO	EJERCICIOS
`voz_sintetica_presentacion.wav`	0:19	Locución de seis frases con pausas. Mono.	2, 3, 4, 6, 7, 11
`voz_sintetica_entrevista.wav`	0:23	Dos voces de distinto nivel, pausas largas, ruido de fondo y zumbido de 60 Hz. Mono.	8
`cortina_musical.wav`	0:24	Cortina instrumental con fundidos. Estéreo.	2, 3, 5, 6, 7, 11
`efecto_campana.wav`	0:03	Golpe de campana para transiciones. Estéreo.	2, 6, 7, 11
`ambiente_calle.wav`	0:20	Ambiente urbano con paso de vehículos. Estéreo.	Práctica libre
`tono_referencia_1khz.mp3`	0:05	Tono de 1 kHz a −18 dBFS, para comprobar el medidor.	Práctica libre

CONSEJO

Importe el tono de referencia y reprodúzcalo solo: el medidor debe marcar −18 dB en ambos canales. Es una forma sencilla de comprobar que entiende la escala y que el medidor responde a la señal real.

MATERIAL DIDÁCTICO · PROHIBIDA SU VENTA
Rimay Studio · Juan Pablo Arrobo-Agila · CC BY-NC-SA 4.0

Guía de uso de Rimay Studio · 2.ª edición · Juan Pablo Arrobo-Agila · Universidad Técnica Particular de Loja · 2026

Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · Material didáctico · Prohibida su venta